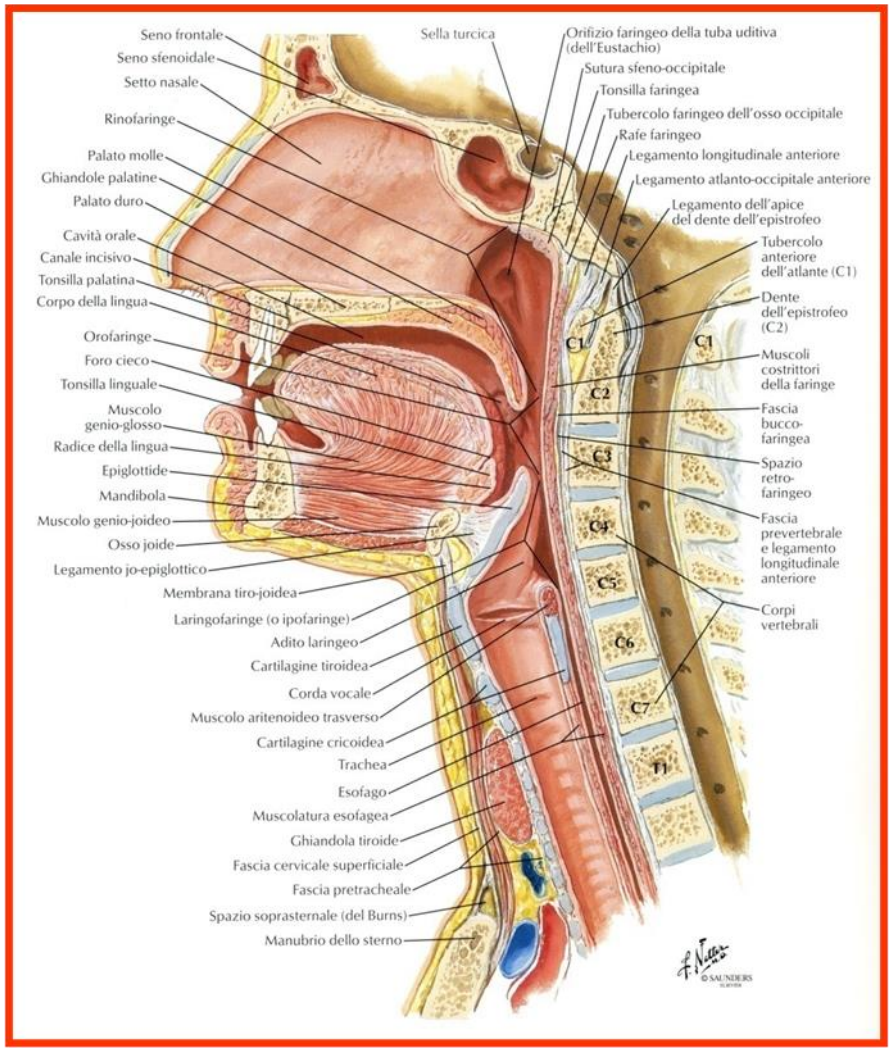
Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Tecniche di disostruzione bronchiale

Lezione 2 - pratica

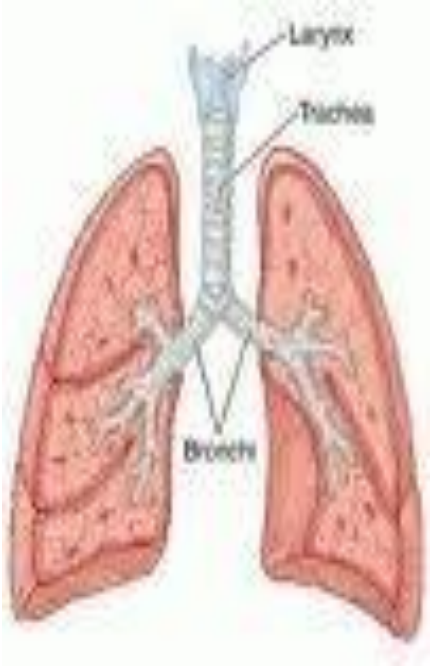
Fisiologia Respiratoria

Fattori di protezione delle vie aeree superiori



- Starnuto
- Tosse valida
- Turbinati, seni paranasali, mucosa
- Respirazione nasale
- Lacrime, lisozima
- IgA secretorie
- Macrofagi, Linfociti CD8+
- Tonsille, amigdala, palatina, linguale, epiglottidea, tubarica, adenoidi

Fattori di protezione delle vie aeree inferiori



- Tosse valida
- Deglutizione corretta
- IgA secretorie
- Macrofagi, Linfociti CD8+
- Epitelio ciliato
- Clearance muco-ciliare
- Bronco-reattività

Obiettivi delle tecniche di disostruzione bronchiale

a) Eliminare le secrezioni bronchiali
b) Rilassare i muscoli accessori della respirazione
c) Ridurre l'ansia legata alla dispnea
d) Migliorare il controllo della respirazione
e) Rallentare la frequenza respiratoria e la frequenza cardiaca
f) Migliorare la ventilazione e la saturazione dell'O2 durante l'esercizio fisico
g) Migliorare la qualità della tosse

Target di popolazione

Tecniche per

- Sportivi
- Malati: bambini con fibrosi cistica, asmatici, adulti, anziani…..
- Persone «normali»

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Tecniche disostruzione bronchiali

Educazione sanitaria: *fattori di rischio cardiovascolare*, *fumo di sigaretta*, *ipertensione*, *dislipdemia*, *diabete*, *obesità, sedentarietà…*

Tecniche

- Manuali
- Farmacologiche
- Strumentali

Educazione sanitaria

Educazione sanitaria

- Educazione all'assunzione della corretta terapia: Aerosol terapia, Polveri inalatorie, Aerosol predosati con distanziatore.
- Educazione alla corretta postura durante il pasto, la digestione, la tosse.
- Esortazione all'abolizione del fumo di sigaretta.
- Respirazione a labbra serrate o increspate.
- Respirazione diaframmatica.
- Educazione alla tosse e tosse assistita.

Tecniche di Respirazione

La respirazione normale consta di 12-14 atti al minuto (frequenza respiratoria), ciascun atto mobilizza 500-700 ml di aria (volume corrente o VT).

Vi sono situazioni di dispnea ove il paziente avverte come fastidiosa la respirazione, situazioni di tachipnea con frequenze respiratorie elevate ed inefficaci, situazione di fame d'aria e di panico in cui il paziente tenta di assumere più aria incrementando la frequenza respiratoria, o facendo respiri più profondi ma inefficaci.

Educazione alla tosse e tosse assistita

Educazione alla tosse e tosse assistita

La tosse è un meccanismo fisiologico per la protezione dell'apparto respiratorio.

Si evoca dalla stimolazione dei recettori a carico delle vie aeree superiori.

Laringe e trachea sono particolarmente ricchi in recettori delle tosse.

La tosse assistita si utilizza per

1. L'ELIMINAZIONE DELLE SECREZIONI
2. PROFILASSI CONTRO COMPLICAZIONI POLMONARI POST OPERATORIE
3. Terapia della BRONCHITE CRONICA
4. Per ottenere CAMPIONI d'ESPETTORATO per ANALISI DIAGNOSTICHE

Educazione alla tosse educare a riconoscere le modificazioni dell'espettorato

Modificazione dei caratteri dell'espettorato e segni collegati

a) aumento della quantità di espettorato

b) cambiamento di colore dell'espettorato

c) aumento della densità dell'espettorato

d) aumento della dispnea, del senso di oppressione al torace o aumento della stanchezza in paziente noto per bronchite

e) nervosismo, irritabilità, irrequietezza, aggressività, ansietà, confusione in paziente noto per bronchite

f) febbre, brividi, cianosi in paziente noto per bronchite

Modalità di esecuzione

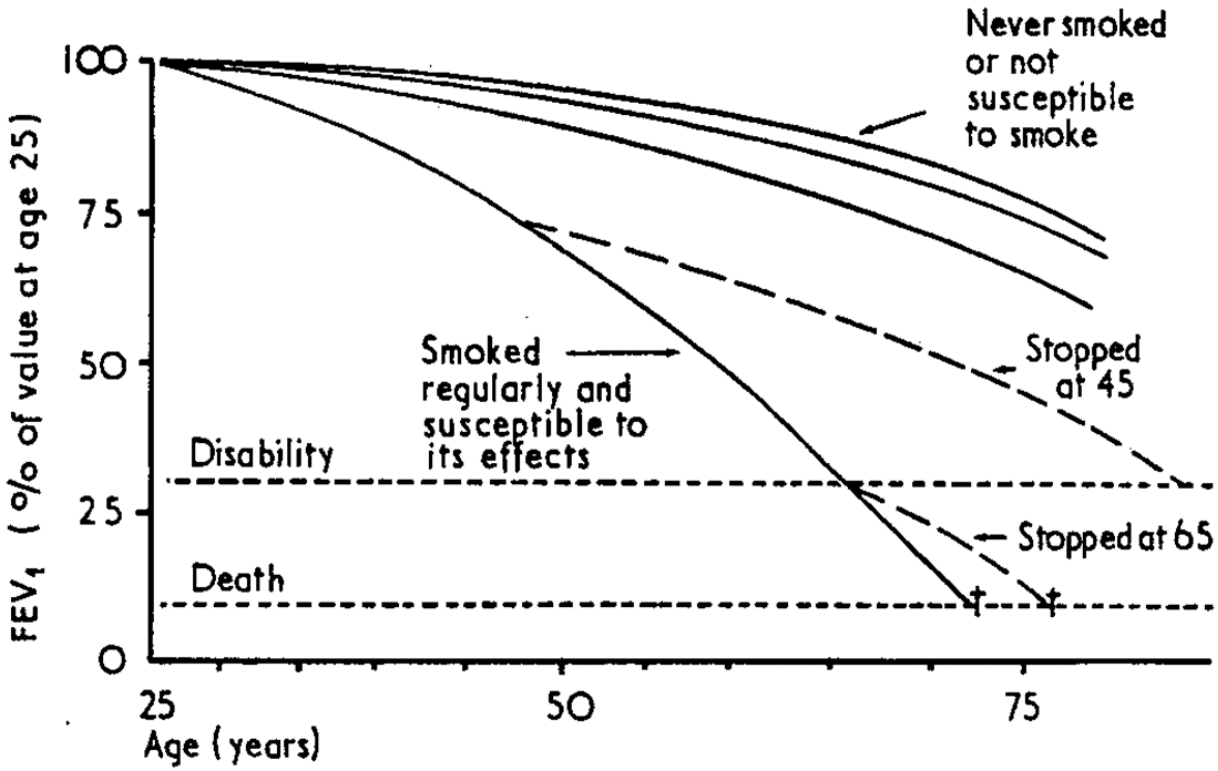
Comprende una tecnica di espirazione forzata di uno o due sbuffi con la glottide aperta, seguito da un periodo di respirazione diaframmatica rilassata.

Educazione alla corretta postura durante il pasto, la digestione, la tosse

Educazione alla corretta assunzione della aerosol terapia, Polveri inalatorie, Aerosol predosati con distanziatore.

Abolizione del fumo di sigaretta

Esortazione all'abolizione del fumo di sigaretta



Fattori non legati al fumo di sigaretta

- Inquinamento indoor
- Fumo da combustibili vegetali, animali,
- carbone

Esposizione Lavorativa

- Agricoltura ed allevamento
- Esposizione professionale
- a polveri,
- sostanze chimiche, inquinanti da autoveicoli
- Esiti di Tubercolosi
- Infezioni Respiratorie in età infantile
- Asma cronica
- Inquinamento outdoor:
- da materiale particolato,
- biossido d'azoto,
- monossido di carbonio
- Basso livello socioeconomico
- Basso livello d'istruzione scolastica
- Basso livello di nutrizione

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Esortazione all'abolizione del fumo di sigaretta

AMBIENTALI (modificabili)

Fumo di sigaretta
attivo, passivo, materno
Inquinamento outdoor, indoor
Esposizione professionale
polveri organiche/inorganiche
Stato socioeconomico/povertà
Nutrizione
Infezioni

INDIVIDUALI (non modificabili)

Deficienza alfa1-antitripsina
Altri fattori genetici
(GSTM1, TGFB1, TNF, SOD3)
Età
Comorbidità
Sesso Femminile?
Basso peso alla nascita

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Tecniche farmacologiche di disostruzione bronchiale

- Aerosol terapia
- Polveri inalatorie
- Aerosol predosati con distanziatore

Tecniche manuali di disostruzione

Tecniche manuali

- Drenaggio posturale
- Percussione toracica
- Clapping

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Tecniche strumentali di disostruzione

Tecniche strumentali

- Bubble-pep
- Eltgol
- Percussionaire

Indicazioni alla disostruzione bronchiale

La bronchite cronica

I deficit neurologici

La mucoviscidosi o fibrosi cistica

La tracheostomia

Disostruzione bronchiale nella BPCO

La bronchite cronica semplice

La bronchite cronica ostruttiva

L'enfisema polmonare

Evoluzione dall'asma

Deficit di alfa1 antitripsina

prof. Simonetta Vernocchi

Fenotipi della BPCO

La bronchite cronica semplice è definita come la presenza di tosse ed espettorato per almeno tre mesi all' anno per due anni consecutivi.

La bronchite cronica ostruttiva è definita come la presenza di riduzione del flusso aereo, accompagnato da tosse ed espettorato.

L'enfisema polmonare è definito come un anomalo allargamento degli spazi aerei distali al bronchiolo terminale accompagnato da distruzione delle loro pareti, in assenza di evidenti segni di fibrosi.

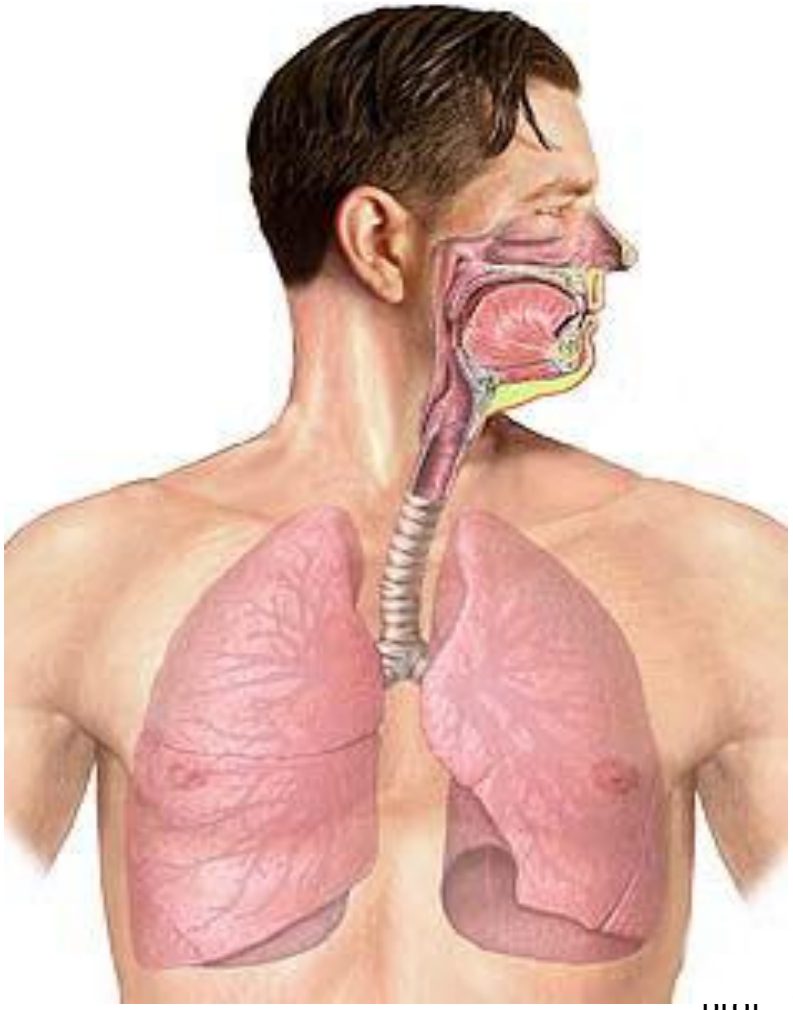
Evoluzione dall'asma e quindi indipendente dagli inquinanti né dal fumo di sigaretta.

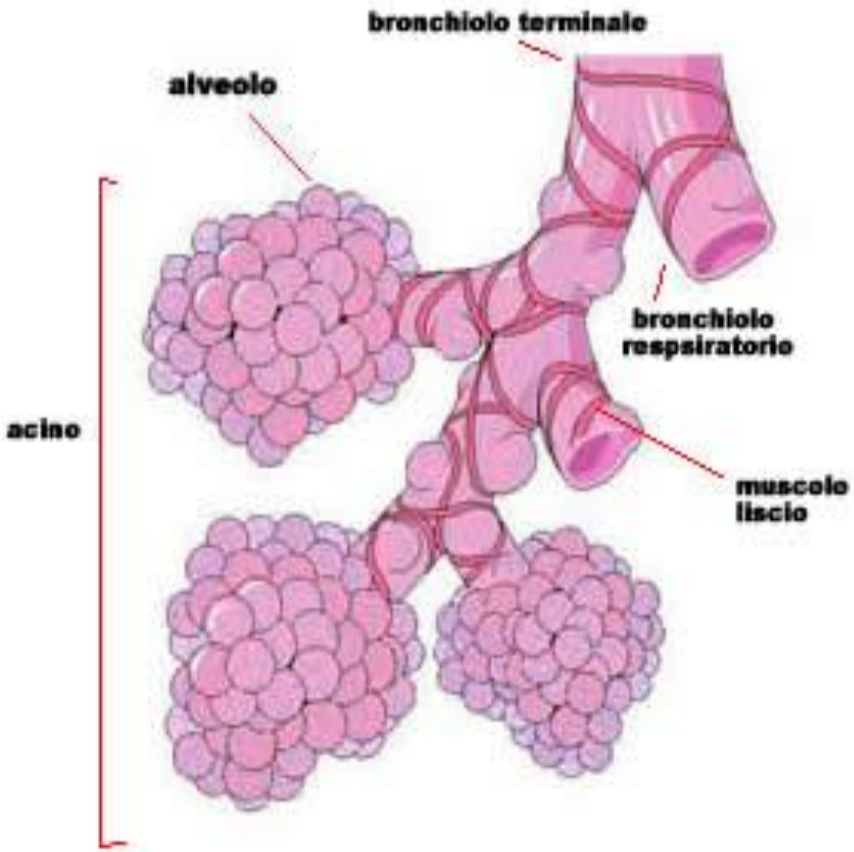
Deficit di alfa1 anti-tripsina con danno parenchimale geneticamente determinato anche non legato al fumo

Linee Linee-Guida 2004

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Vie aeree e parenchima polmonare





Bronchite cronica semplice

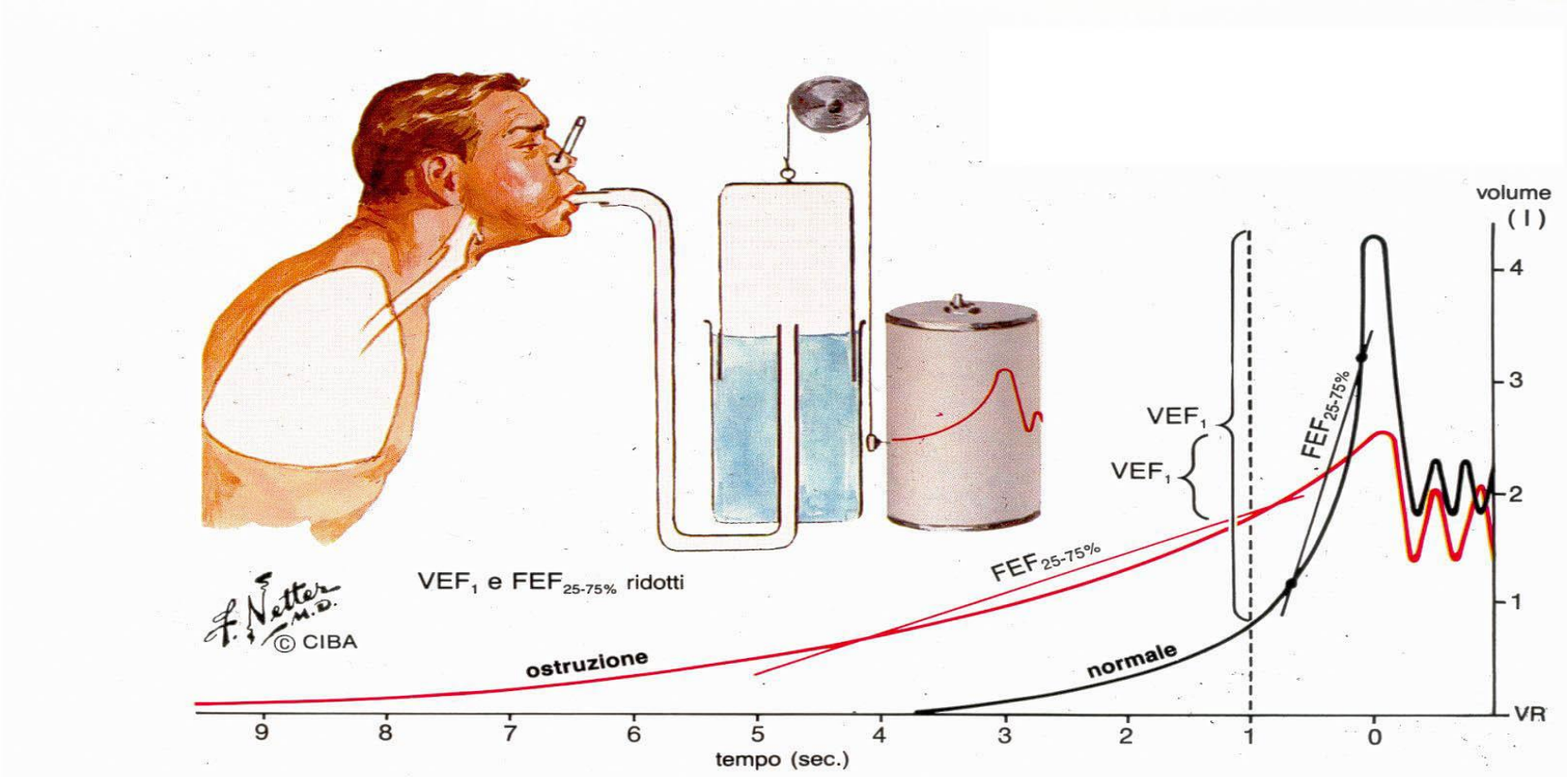
La bronchite cronica semplice è definita come la presenza di tosse ed espettorato per almeno tre mesi all'anno per due anni consecutivi. Caratterizzata da:

1. Spirometria normale
2. Alterazione del rapporto cellule ciliate/cellule mucipare
3. Escreato nelle vie aeree

Bronchite cronica semplice

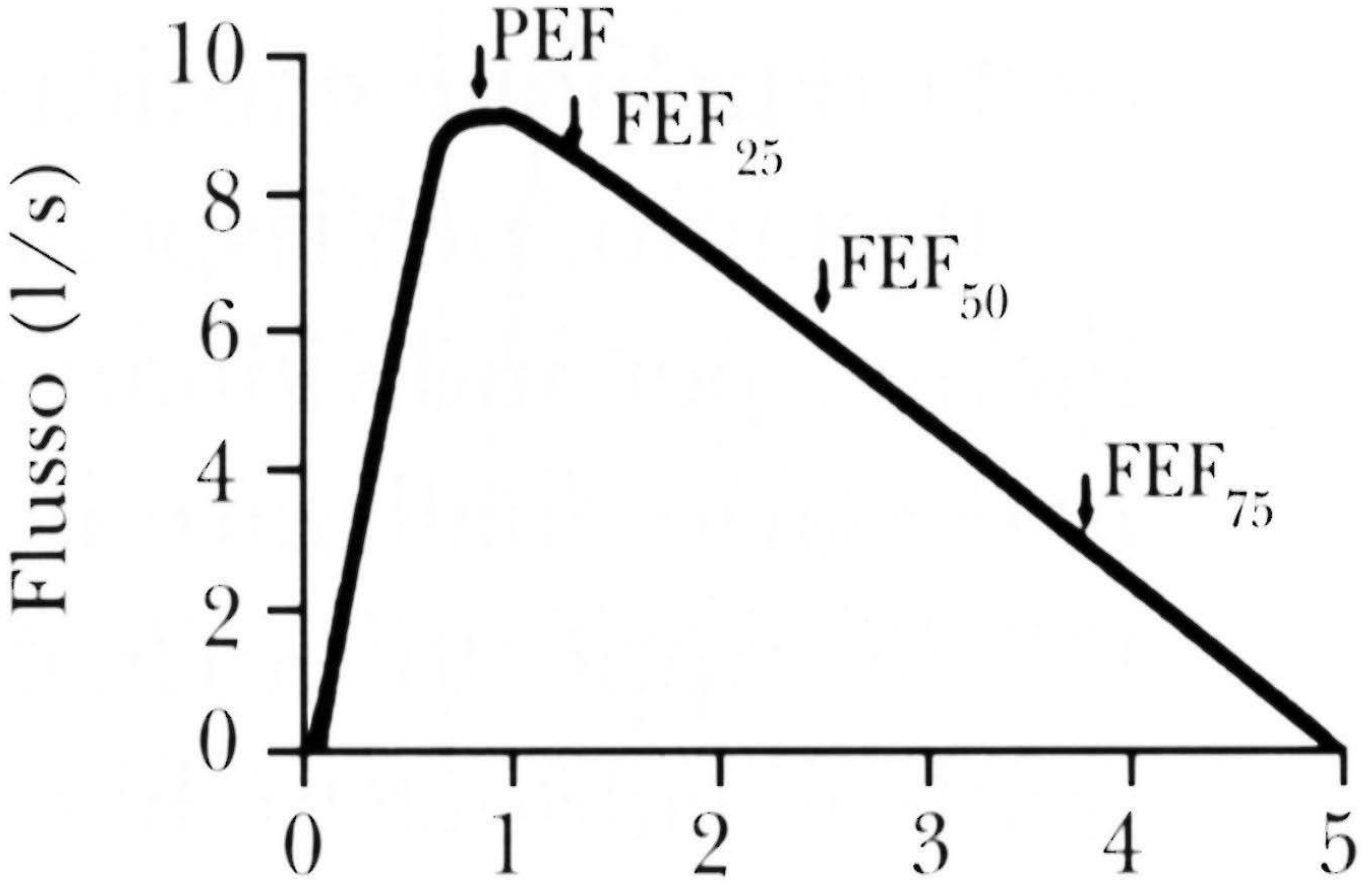
La bronchite cronica semplice è definita come la presenza di tosse ed espettorato per almeno tre mesi all' anno per due anni consecutivi.

Caratterizzata da spirometria normale



Bronchite cronica semplice

1. Spirometria normale



FEV_1 O VEMS – FORCED EXPIRATORY VOLUME 1 SEC O VOLUME ESPIRATORIO MASSIMO AL 1° SECONDO

Volume massimo che si riesce ad espirare nel primo secondo partendo dalla massima inspirazione

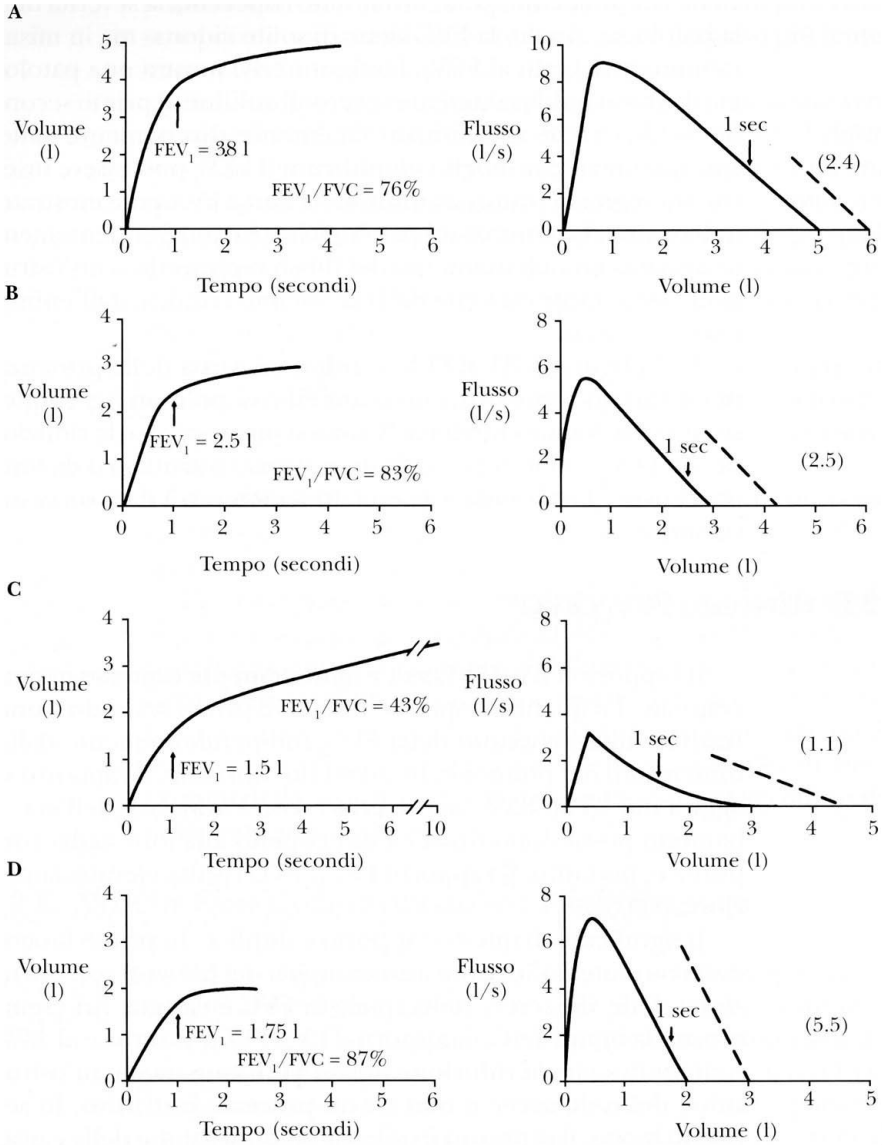
Dato riproducibile

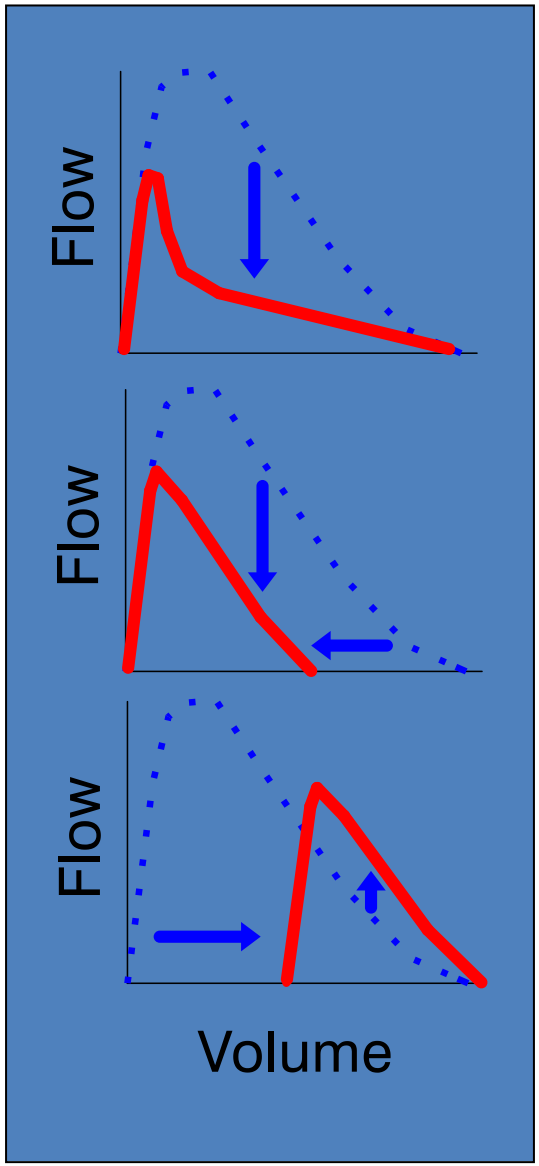
In caso di ostruzione delle vie aeree il FEV_1 viene ridotto proporzionalmente al grado di ostruzione

Spirometria normale

Quadro ostruttivo

Quadro restrittivo

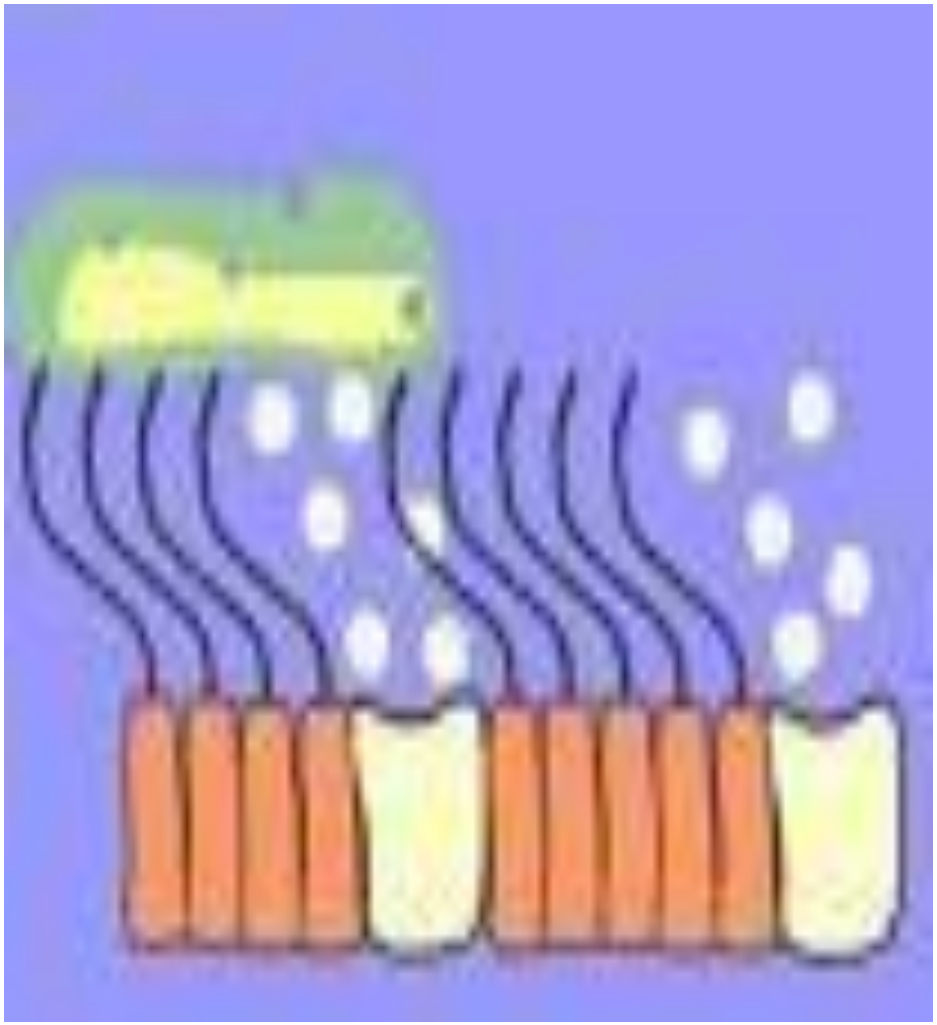


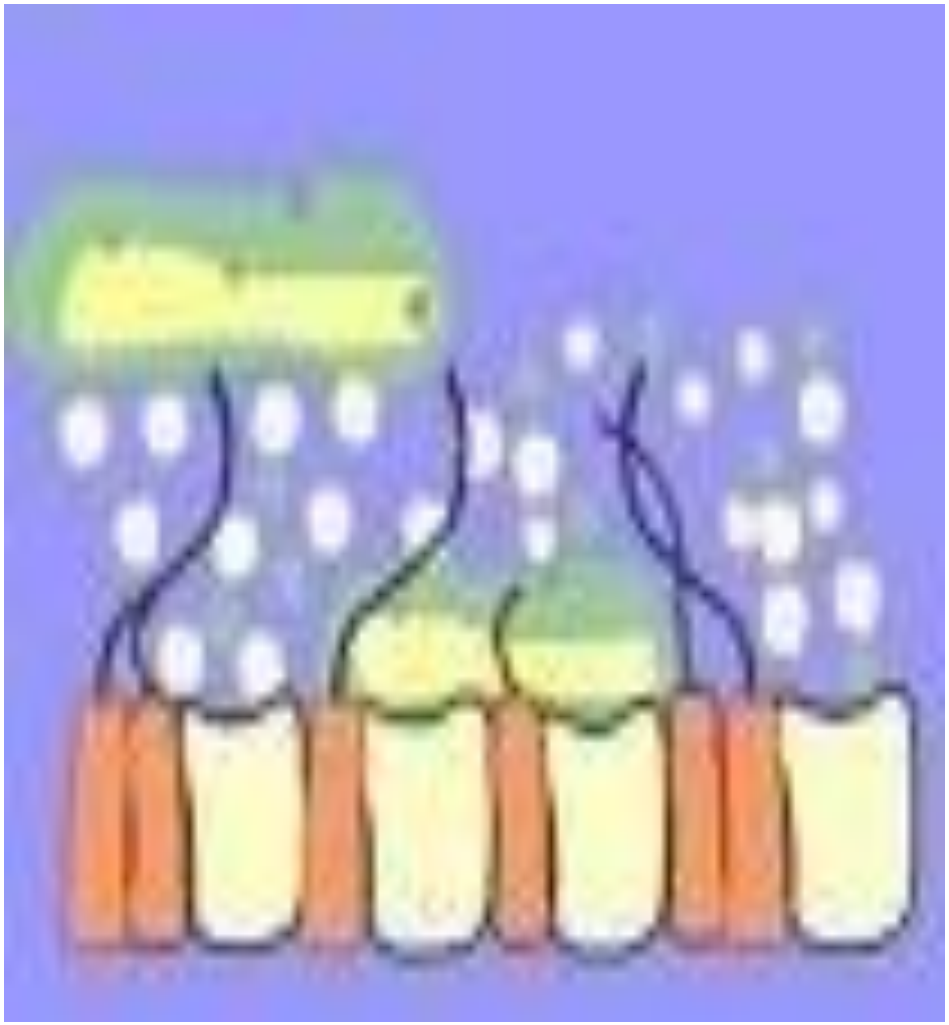


- Pattern ostruttivo tipico (ridottoFEV1/FVC)
- Pattern ostruttivo atipico (normale FEV1/FVC)
- Pattern restrittivo (normale FEV1/FVC, ridottaTLC)

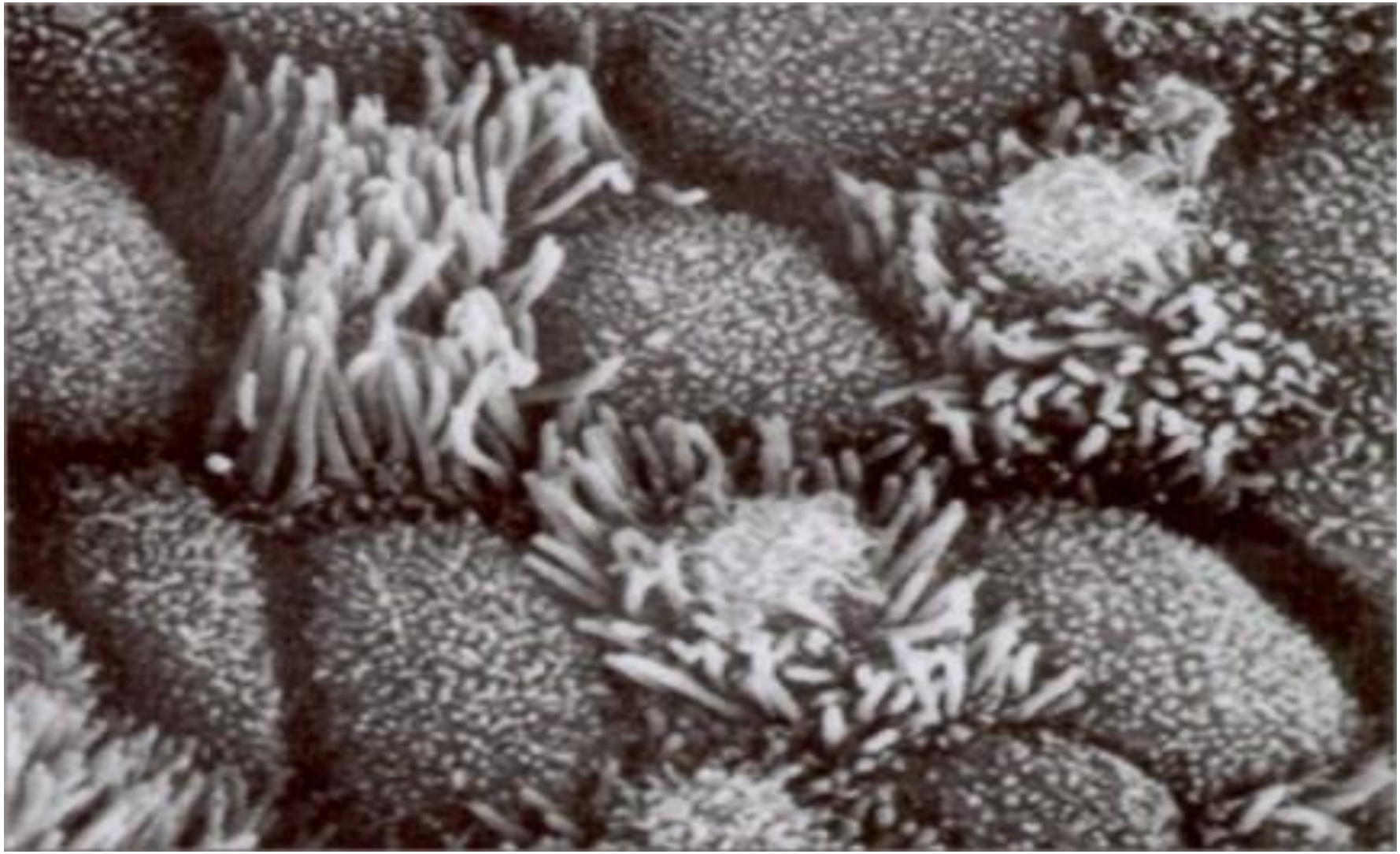
Bronchite cronica semplice

2. Alterazione del rapporto cellule ciliate/cellule mucipare





Bronchite cronica semplice

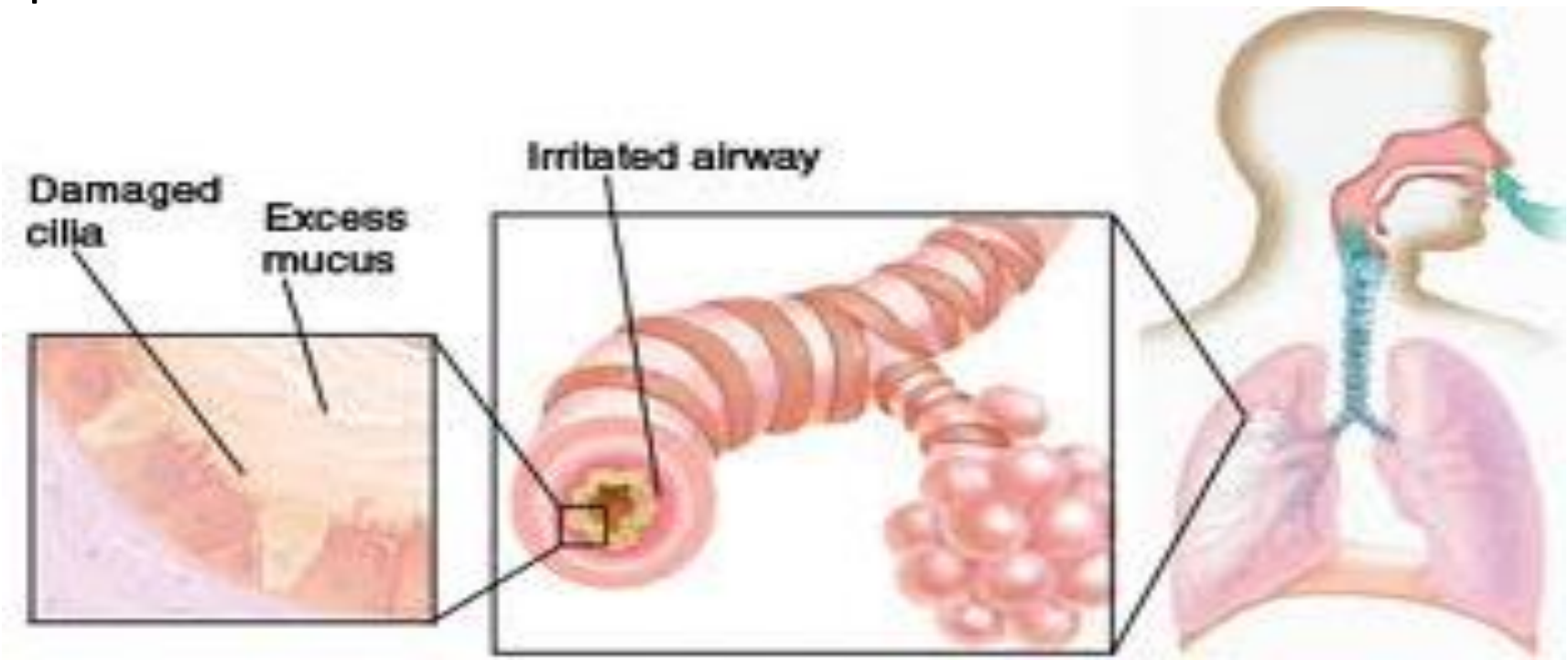


Bronchite cronica semplice

3. Escreato nelle vie aeree

Tosse valida, tosse a volte assente o inibita dalla nicotina

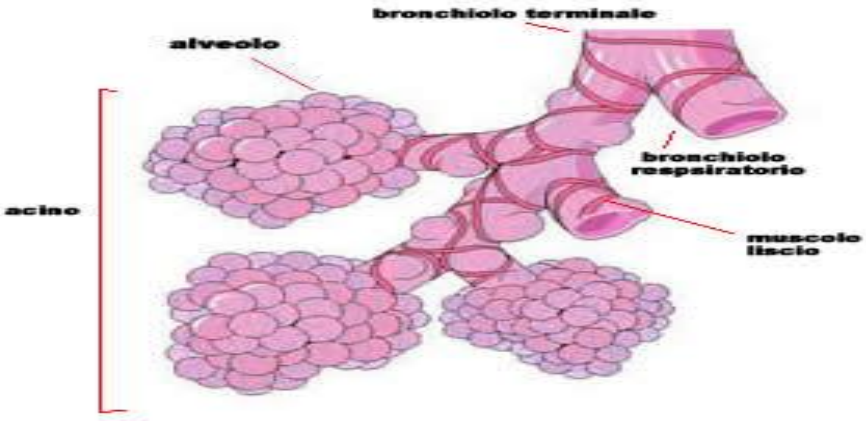
Tosse produttiva, escreato scarso e chiaro o escreato abbondante e purulento



Bronchite cronica ostruttiva

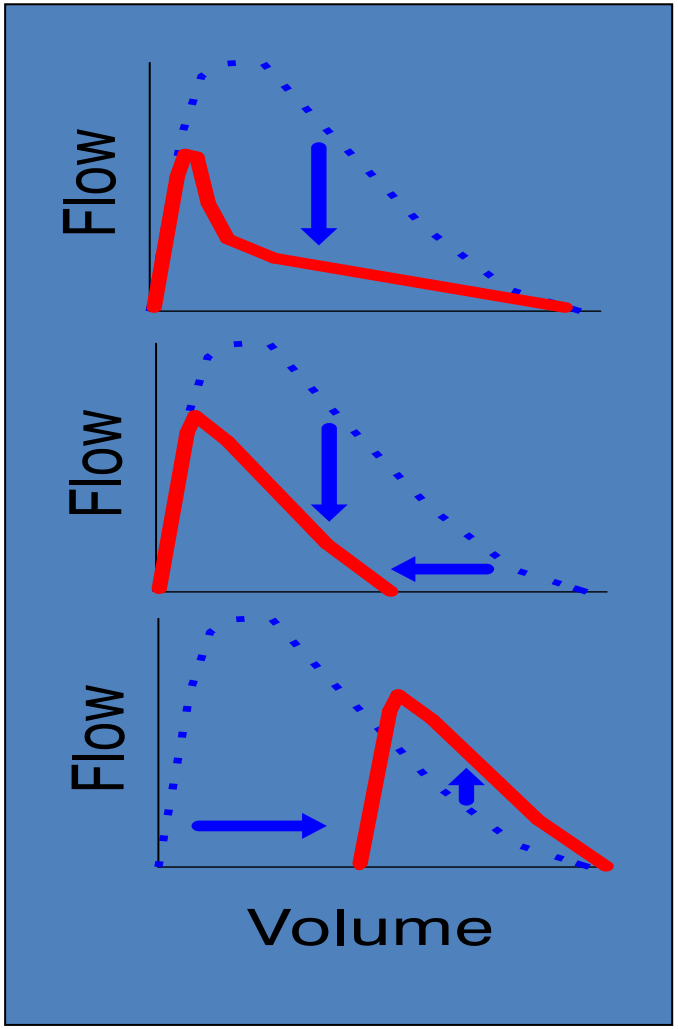
La bronchite cronica ostruttiva è definita come la presenza di riduzione del flusso aereo, accompagnato da tosse ed espettorato.
Caratterizzata da:

1. Spirometria deficit ostruttivo con ostruzione non reversibile
2. Alterazione del rapporto cellule ciliate/mucipare
3. Escreato nelle vie aeree



Bronchite cronica ostruttiva

1. Spirometria deficit ostruttivo con ostruzione non reversibile



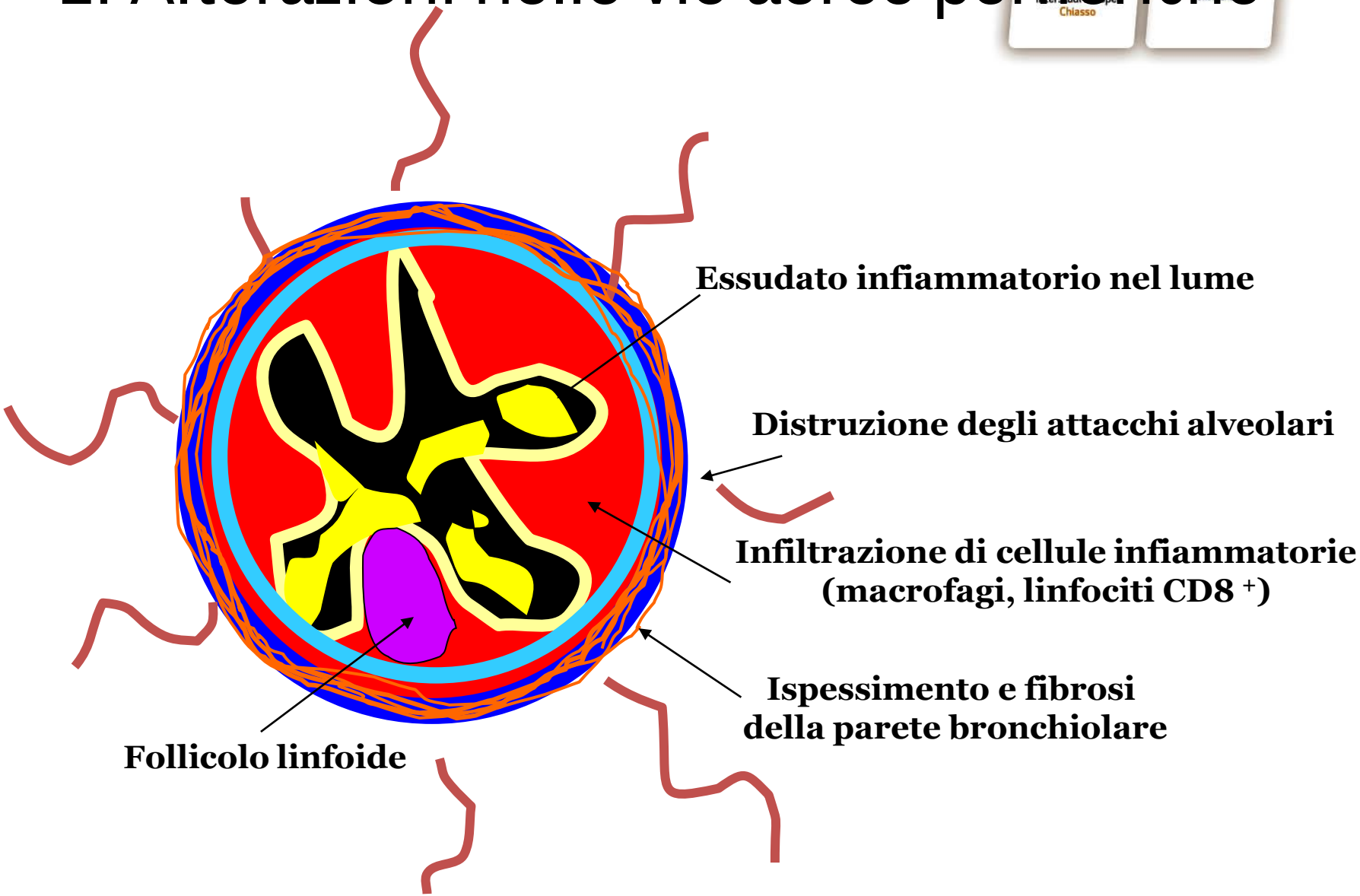
- Pattern ostruttivo tipico (ridottoFEV1/FVC)

- Pattern ostruttivo atipico
- (normale FEV1/FVC)

- Pattern restrittivo

(normale FEV1/FVC, ridotta TLC)

1. Alterazioni nelle vie aeree periferiche



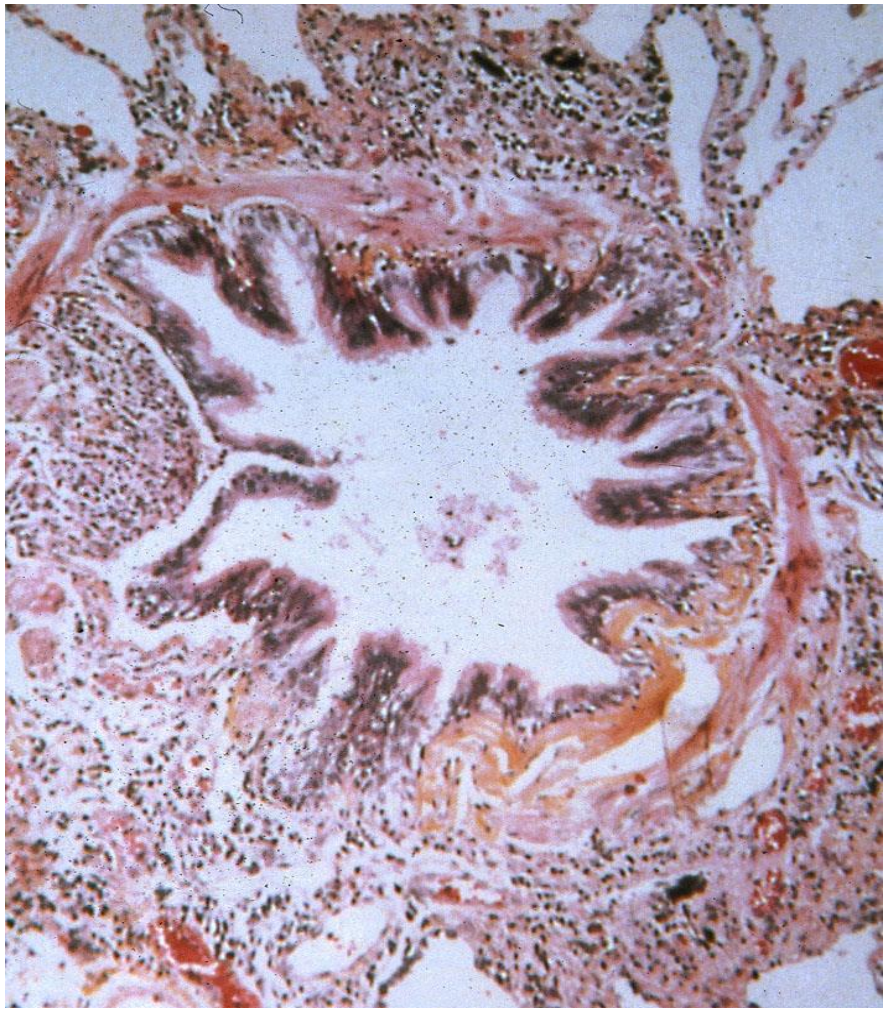
Source: Peter J. Barnes, MD

Associazione Interstudi Europei Chiasso

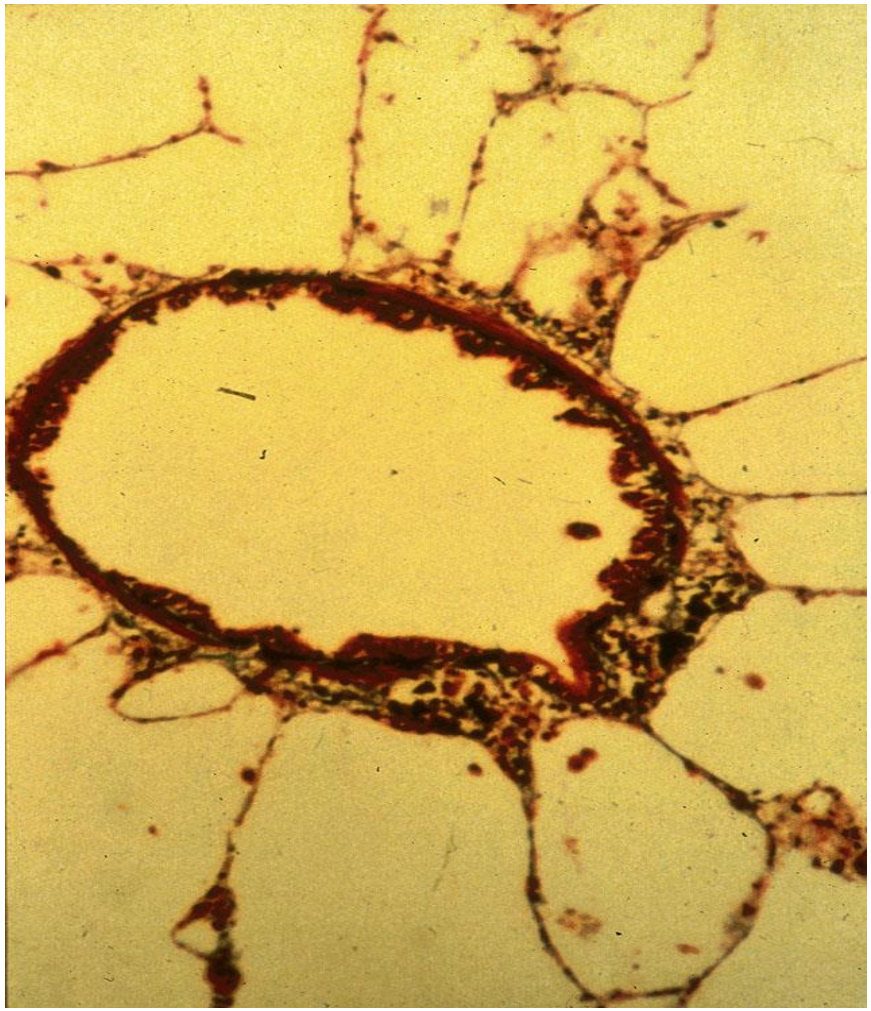
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Bronchiolite

BPCO



controllo



© 2010 PROGETTO LIBRA • www.goldcopd.it

Bronchite cronica ostruttiva

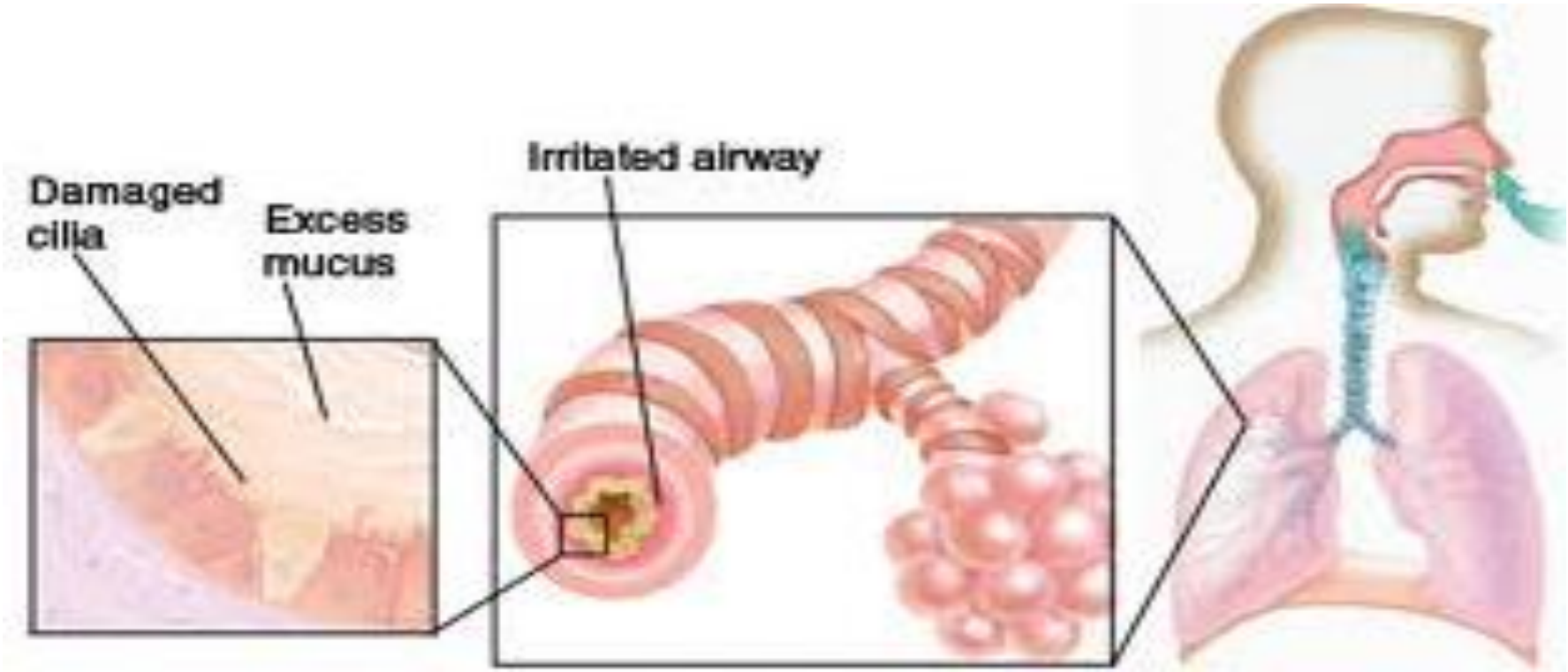
2. Alterazione del rapporto cellule ciliate/mucipare

Bronchite cronica ostruttiva

3. Escreato nelle vie aeree

Tosse valida, tosse a volte assente o inibita dalla nicotina

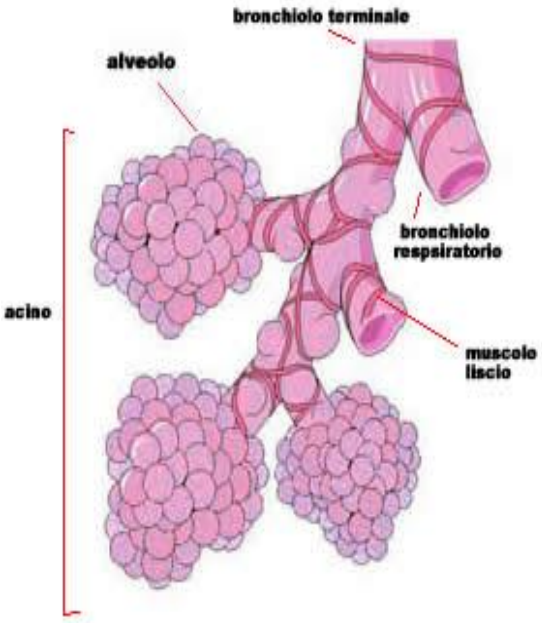
Tosse produttiva, escreato scarso e chiaro o escreato abbondante e purulento



Enfisema polmonare

L'enfisema polmonare è definito come un anomalo allargamento degli spazi aerei distali al bronchiolo terminale accompagnato da distruzione delle loro pareti, in assenza di evidenti segni di fibrosi.
Caratterizzati da:

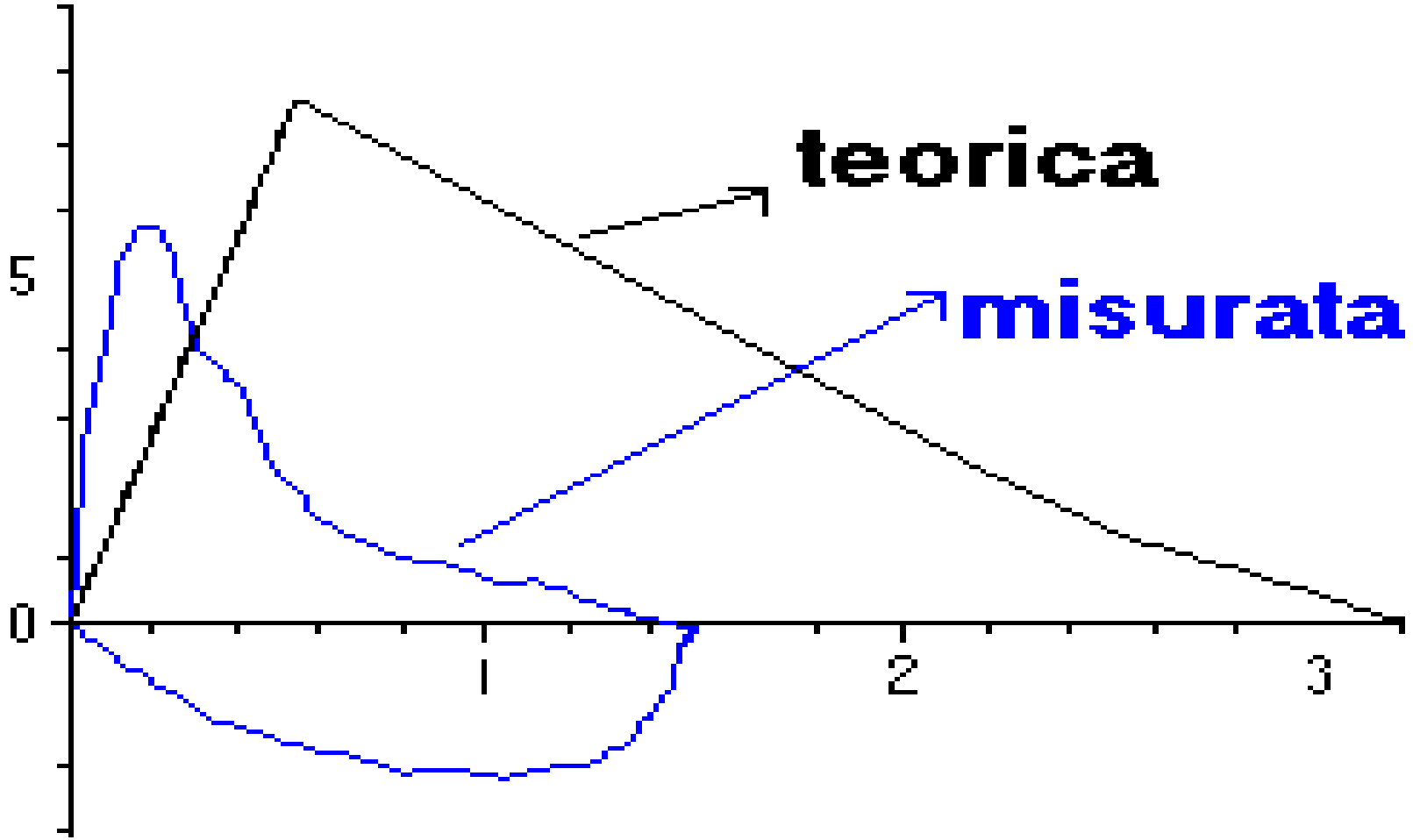
1. Spirometria caratteristica
2. Alterazioni nel parenchima polmonare
3. Decremento del VEMS annuale



Linee Linee-Guida 2004

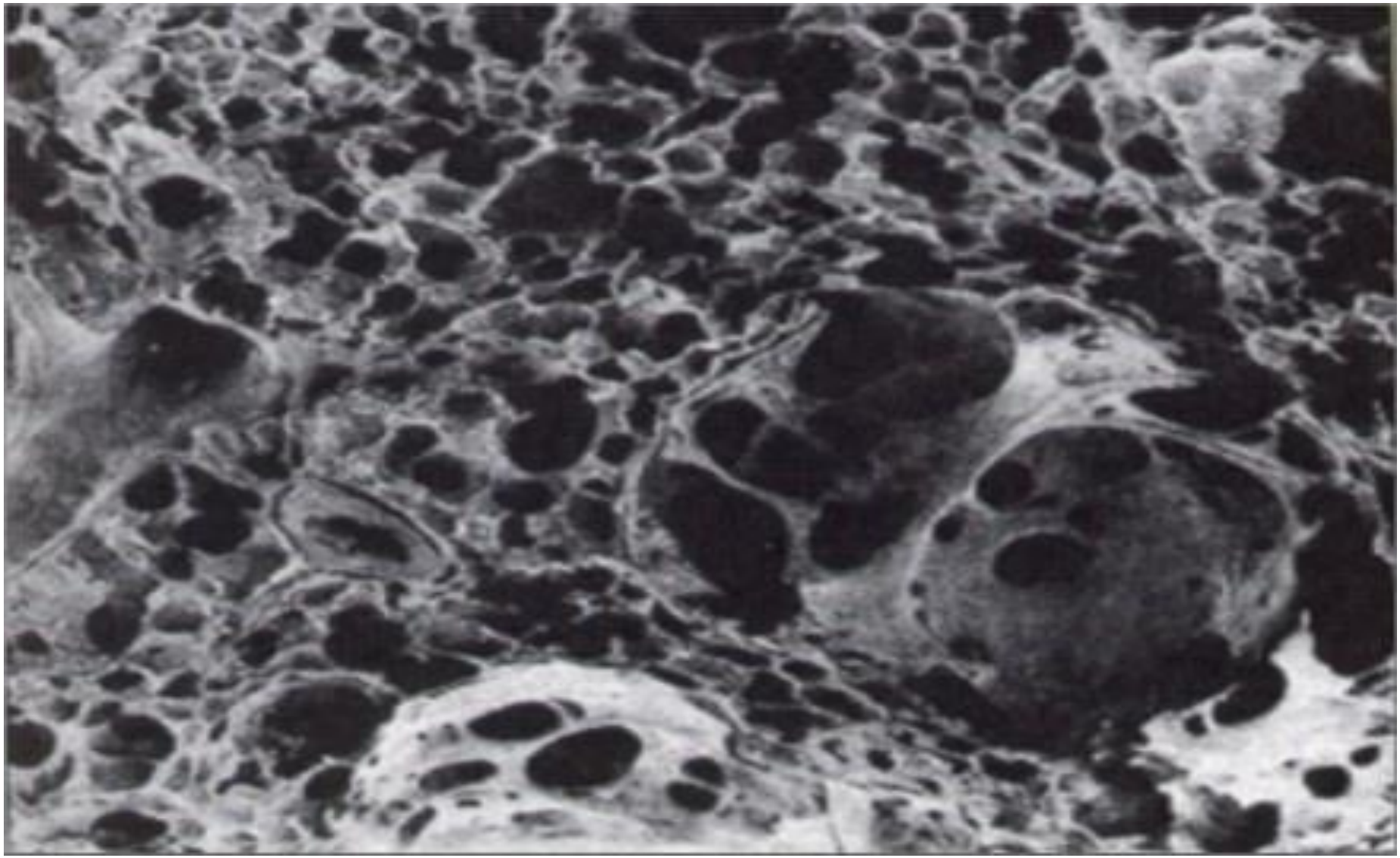
Enfisema polmonare

1. Spirometria caratteristica



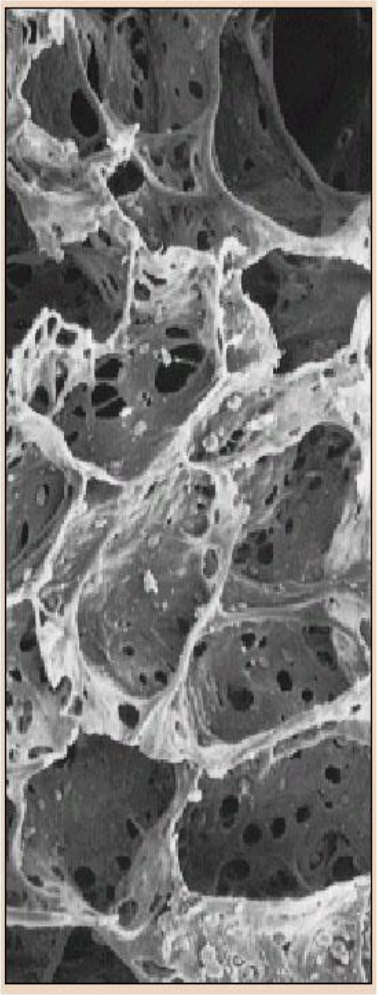
Enfisema polmonare

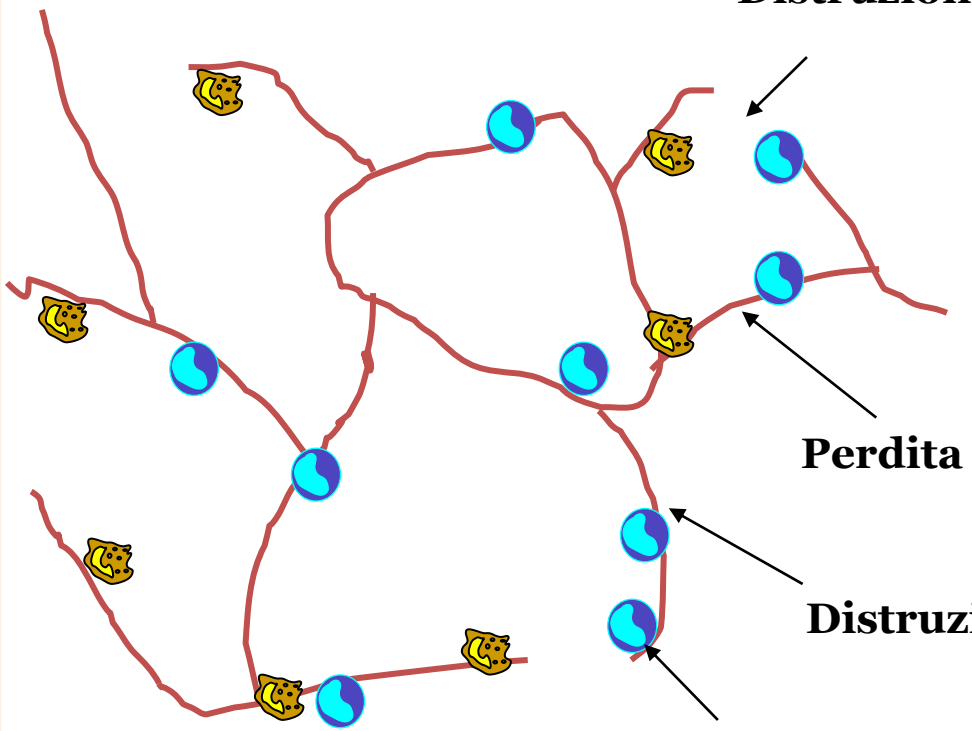
2. Alterazioni del parenchima polmonare macroscopiche



Enfisema polmonare

2. Alterazioni del parenchima polmonare microscopiche





Distruzione delle pareti alveolari

Perdita di ritorno elastico

Distruzione del letto capillare

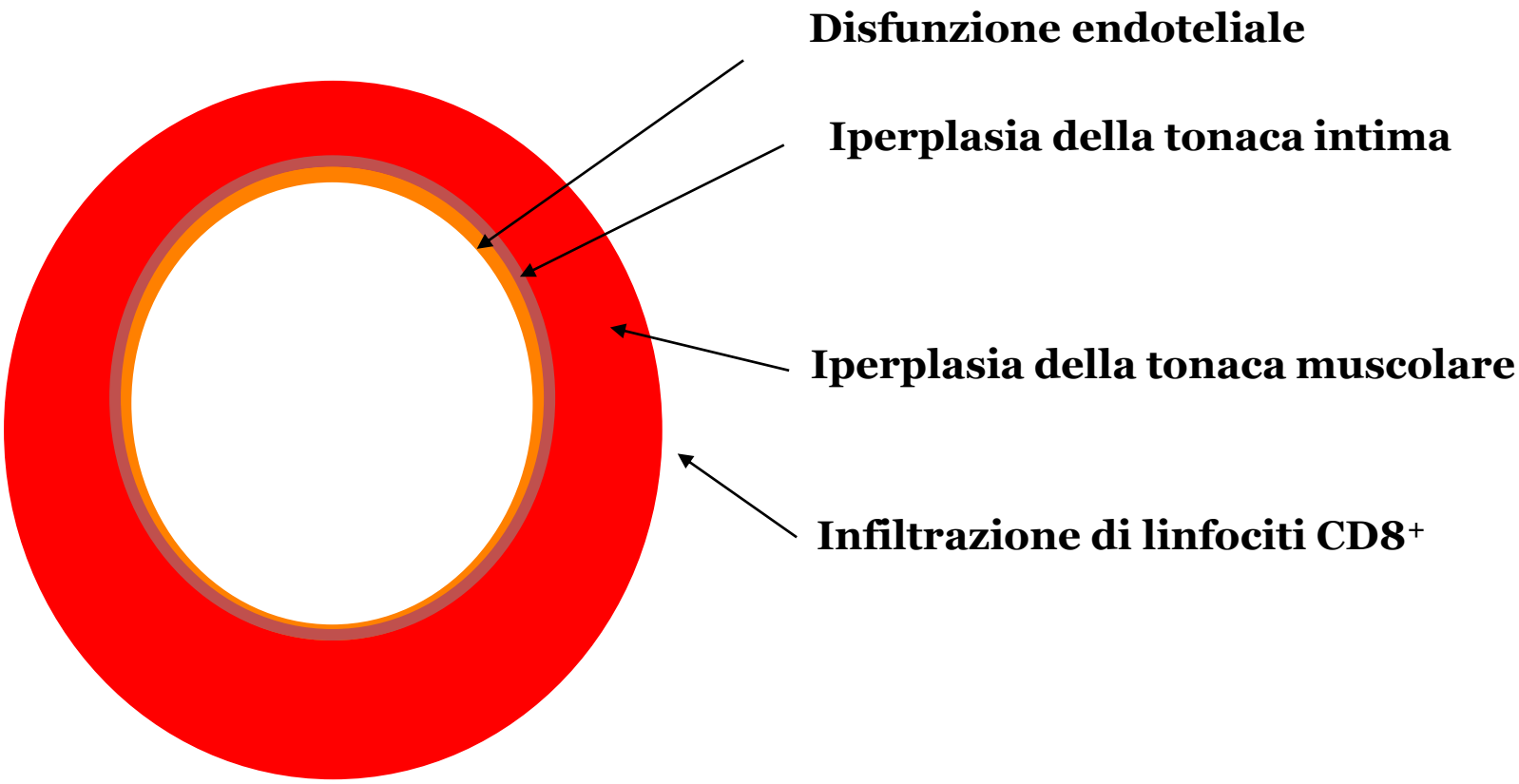
Cellule infiammatorie (macrofagi, linfociti CD8 +)

Source: Peter J. Barnes, MD

Enfisema polmonare

2. Alterazioni del parenchima polmonare microscopiche

Alterazioni nelle arteriole polmonari

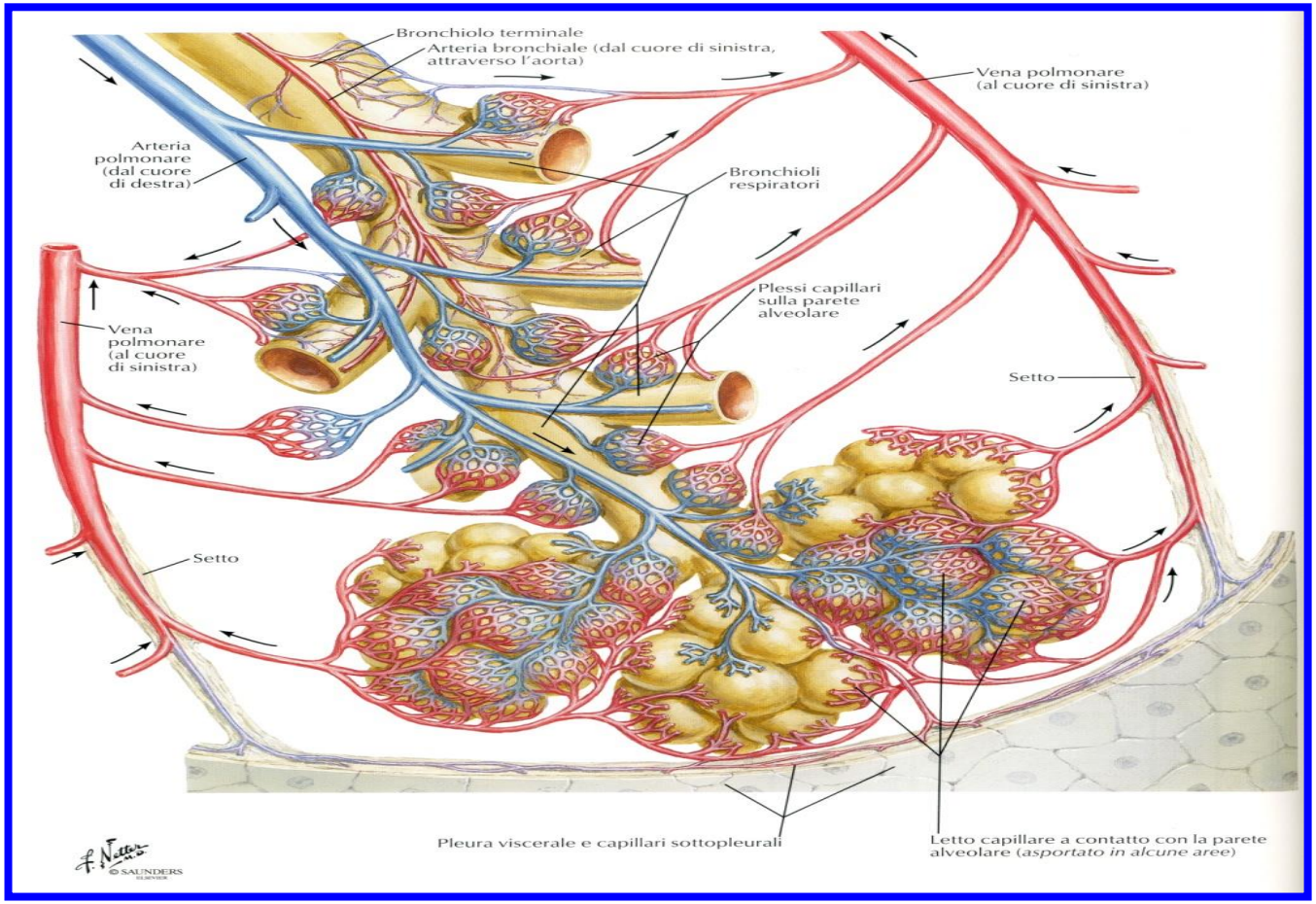


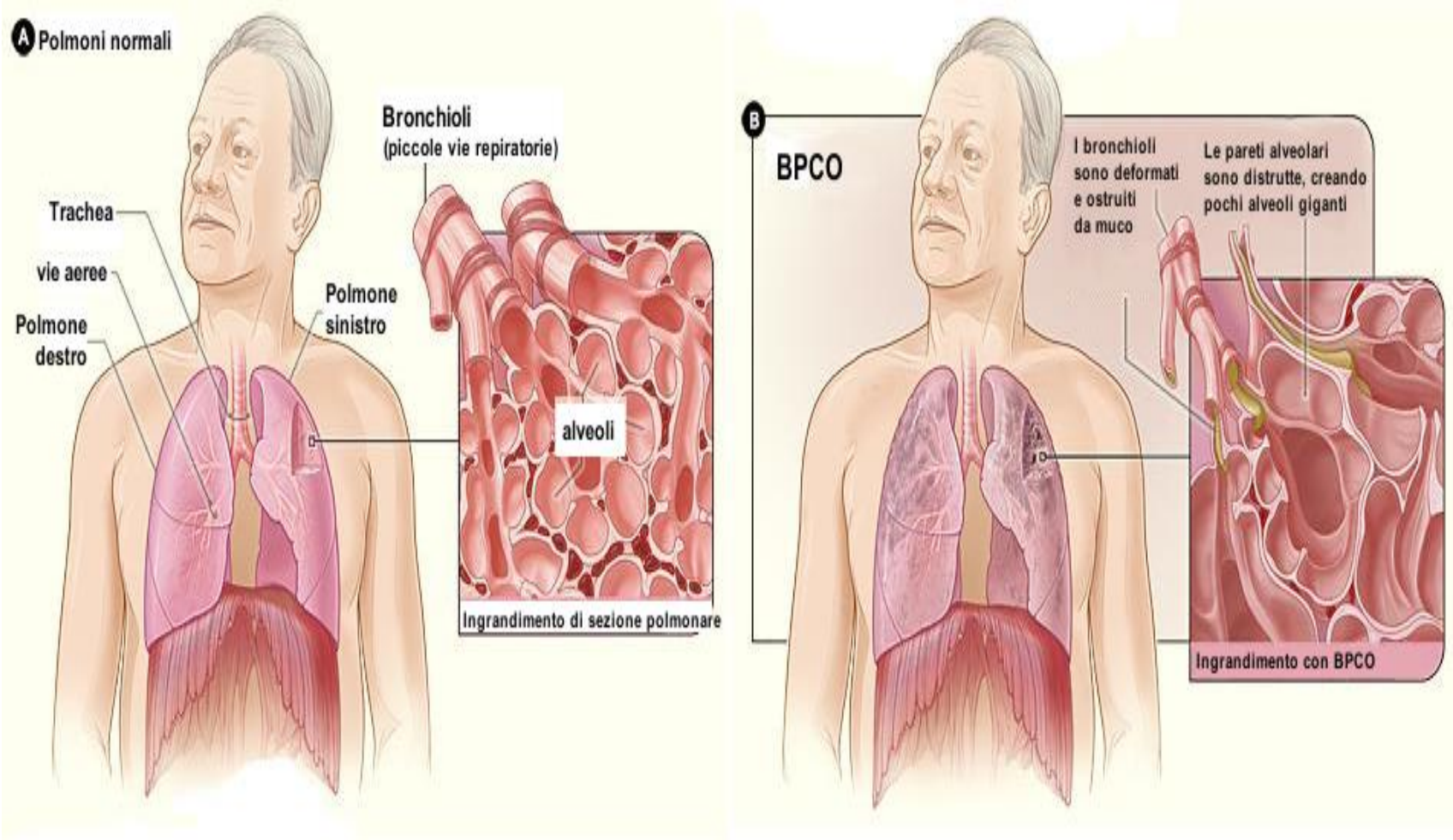
Source: Peter J. Barnes, MD

Enfisema polmonare

2. Alterazioni del parenchima polmonare microscopiche

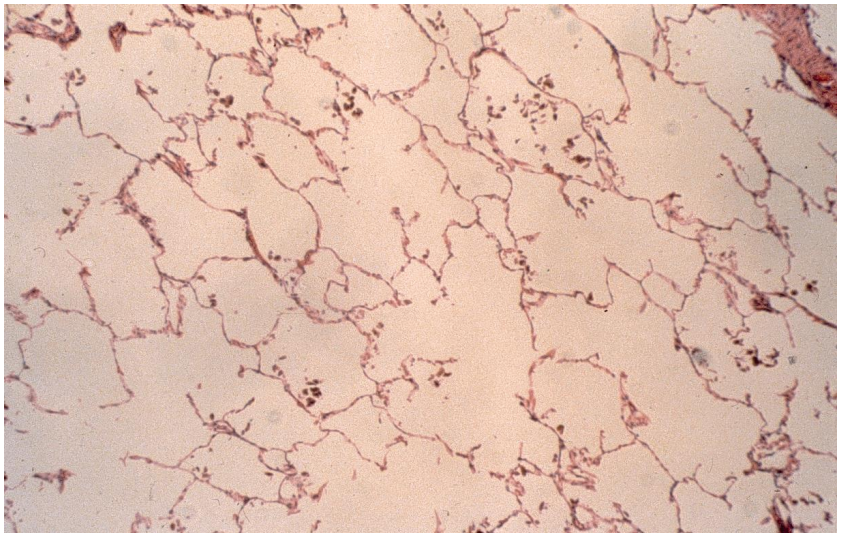
Alterazioni nelle arteriole polmonari



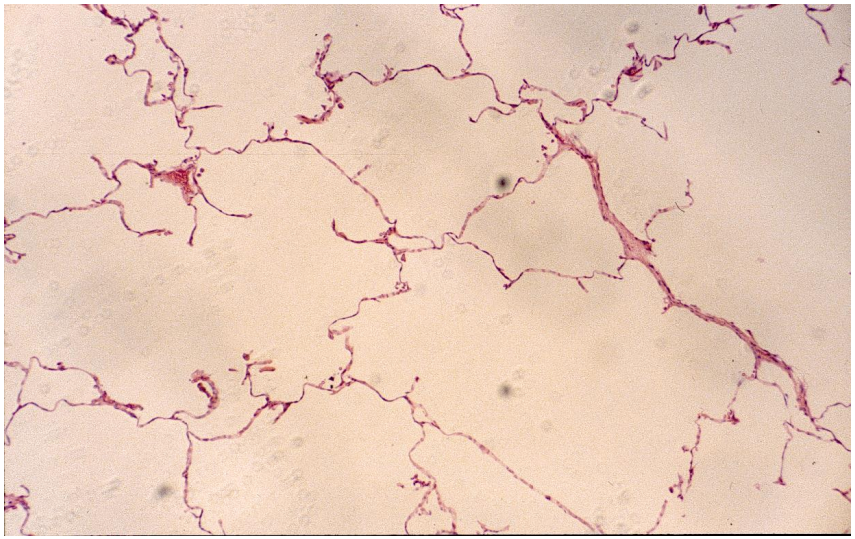

A Polmoni normali
Bronchioli
(piccole vie repiratorie)
Trachea
vie aeree
Polmone
destro
Polmone
sinistro
alveoli
Ingrandimento di sezione polmonare
B
BPCO
I bronchioli
sono deformati
e ostruiti
da muco
Le pareti alveolari
sono distrutte, creando
pochi alveoli giganti
Ingrandimento con BPCO

Tipi di Enfisema

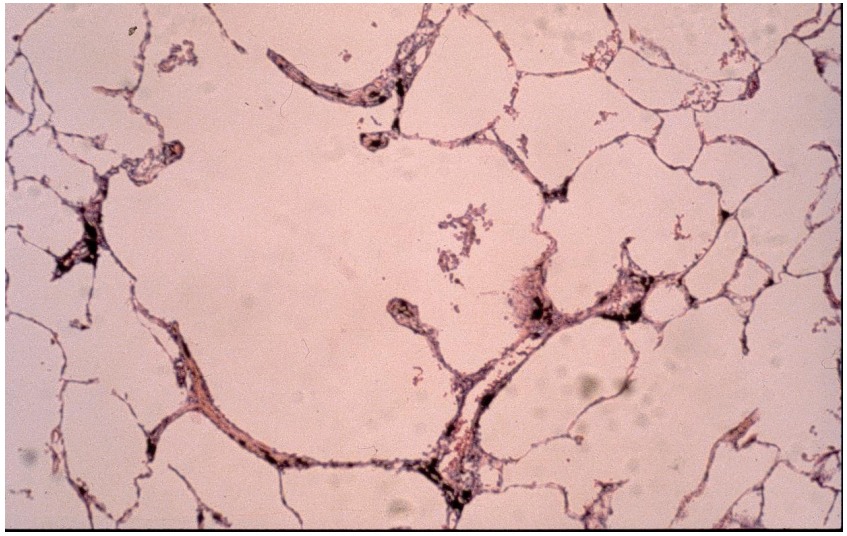
panlobulare



bolloso

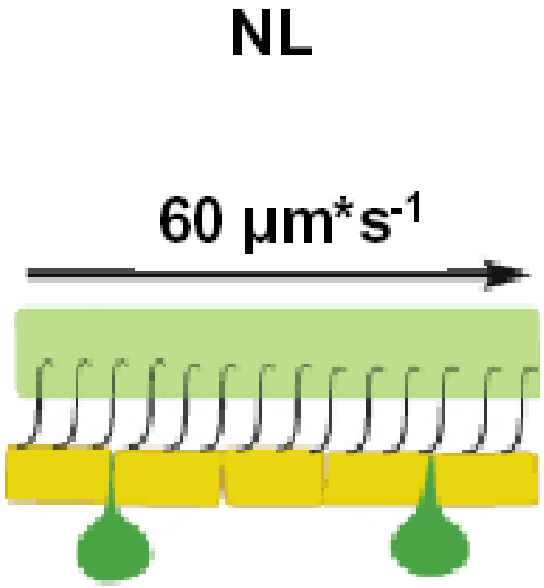


centrolobulare

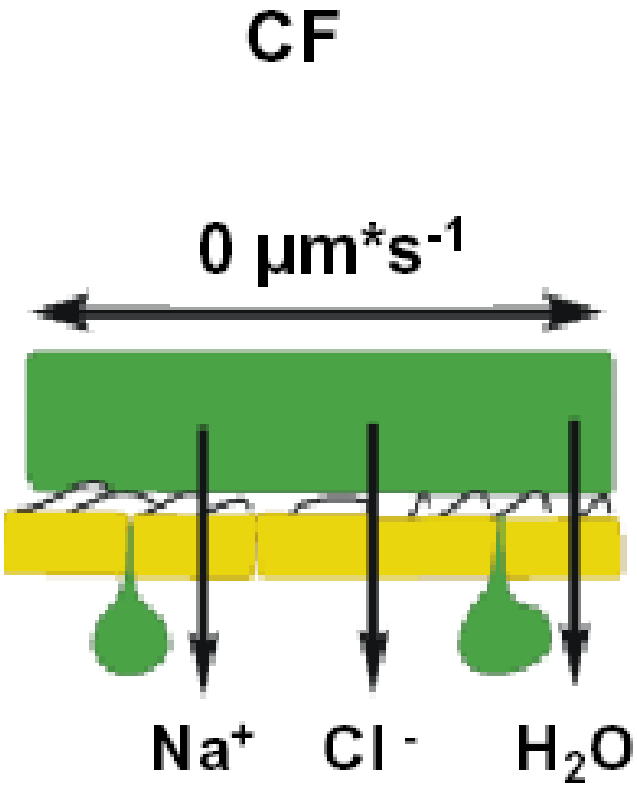


© 2010 PROGETTO LIBRA • www.goldcopd.it

Disostruzione bronchiale nella FIBROSI CISTICA

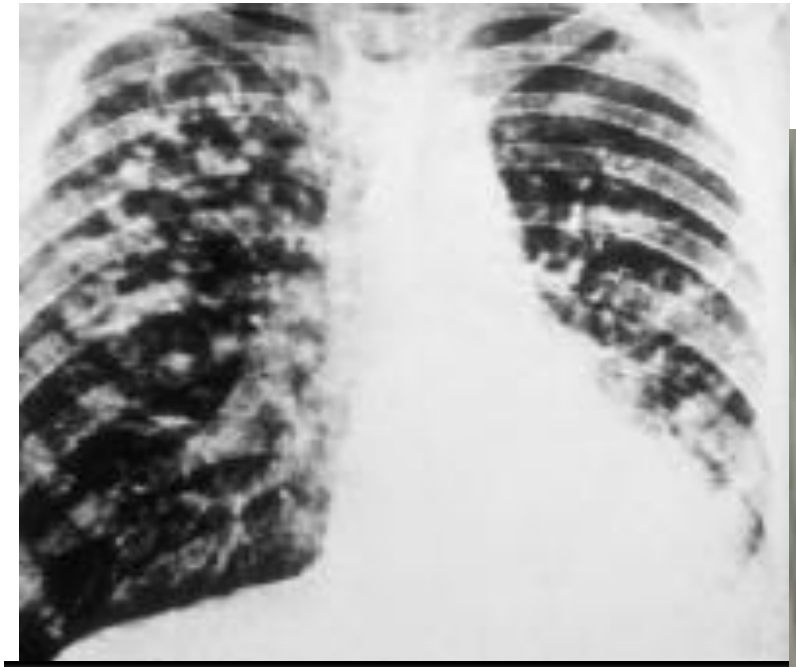


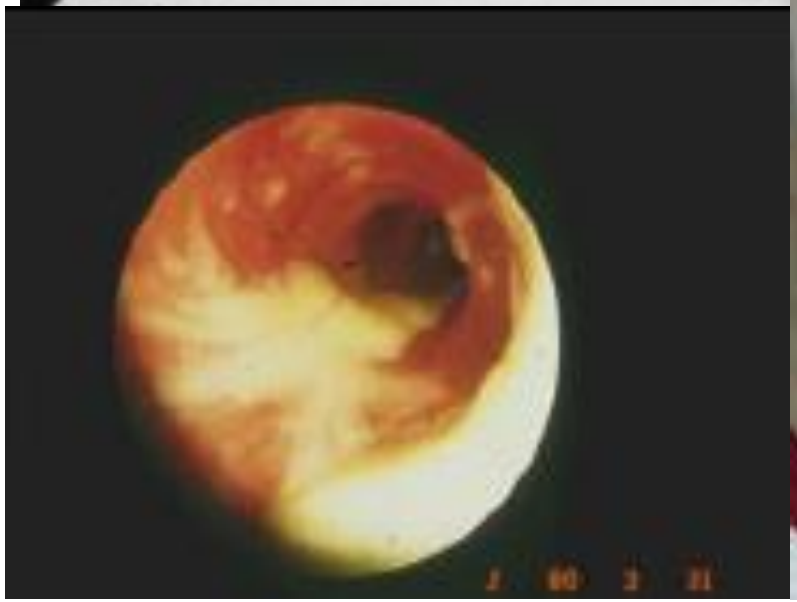
Nella fibrosi cistica si modifica la secrezione bronchiale



Microbiology of cystic fibrosis lung disease G. Döring (Tubingen, Germany)

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS





PRIMARY RESULTS OF ANALYSIS

Analysis	Outcome	No. of Studies	Effect Size (SD Units)	95% Confidence Interval	Effect Size (Natural Units)	p Value
STD vs Control	p-Value Analysis	3	0.61 (STD > Control)	*	7.5 g sputum	< 0.0001
STD vs PEP	Sputum	6	0.082 (PEP)	(−0.39 to 0.23)	2 g sputum	0.30
	FEV_1	6	0.023 (PEP)	(−0.32 to 0.43)	4 ml FEV_1	0.27
STD vs STD + EX	FEV_1	3	0.48 (STD + EX)	(0.07 to 1.02)	6.4% predicted FEV_1	0.04
STD vs FET	Sputum	4	0.27 (FET)	(−0.65 to 0.10)	3.3 g sputum	0.08
	FEV_1	5	0.13 (STD)	(−0.17 to 0.43)	0.07% predicted FEV_1	0.19
STD vs Cough	Sputum	2	0.23 (STD)	(−0.49 to 0.95)	4.5 g sputum	0.27
Manual vs Mechanical	Sputum	4	0.12 (Man)	−0.35 to 0.58	1 g sputum	0.31
percussion/vibration	FEV_1	3	0.04 (Mech)	−0.54 to 0.47	0% predicted FEV_1	0.44

Definition of abbreviations: Man = manual; Mech = mechanical.

* 95% confidence interval around effect size cannot be calculated for p value meta-analysis.

Thomas J, Cook DJ, Brooks D, Chest physical therapi management of patients whith cystic fobrosis. A metanalisis.- ***American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 1995***

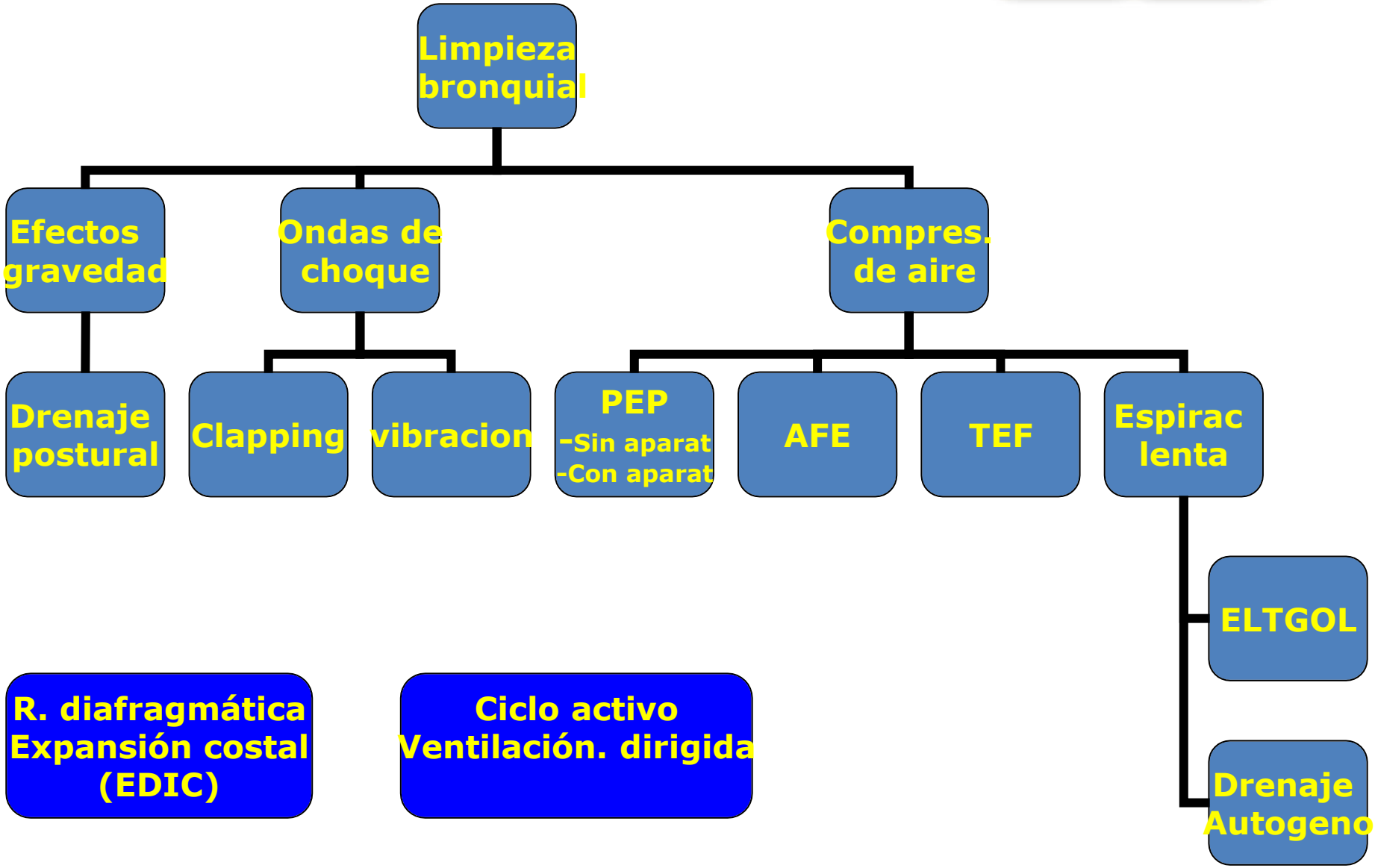
Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Fisioterapia respiratoria

- **Recuperación funcional**
- **Entrenamiento Muscular**

  (readaptación al esfuerzo)
- Limpieza bronquial

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS



http://www.dhd.com **http://www.abivest.com** **Product Videos**

Cornet

acapella

flutter

Vibratory Positive Expiratory Pressure System

TheraPEP

PEPmash

Positive Expiratory Pressure Therapy System

Inspiratory Muscle Trainer

Coach® 2

Volumetric Incentive Spirometer

The Vest Sistem

Airway Clearan

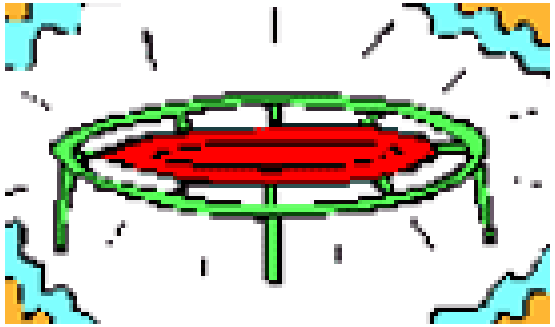
Palm Cups

Manual Percussors

Associazione Interstudi Europei Chiasso

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Valencia junio 05



Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Tecniche manuali di disostruzione

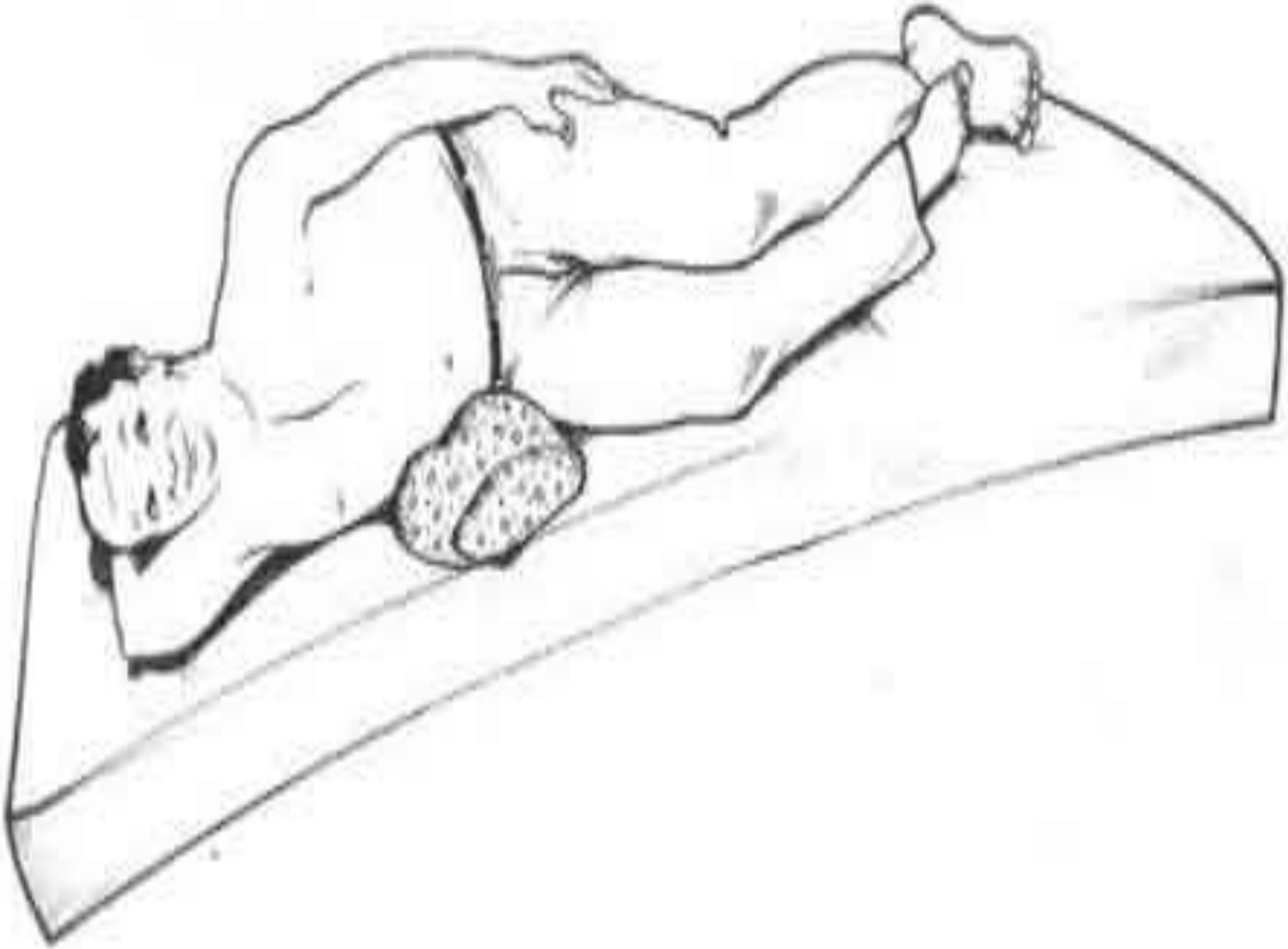
- Drenaggio posturale
- Percussione toracica
- Clapping

Drenaggio posturale

Drenaggio posturale

E' una posizione che sfrutta la forza di gravità che contribuisce <u>all'eliminazione delle secrezioni bronchiali</u>

Le secrezioni drenano dai bronchioli interessati verso i bronchi e la trachea e vengono eliminate mediante tosse o aspirazione

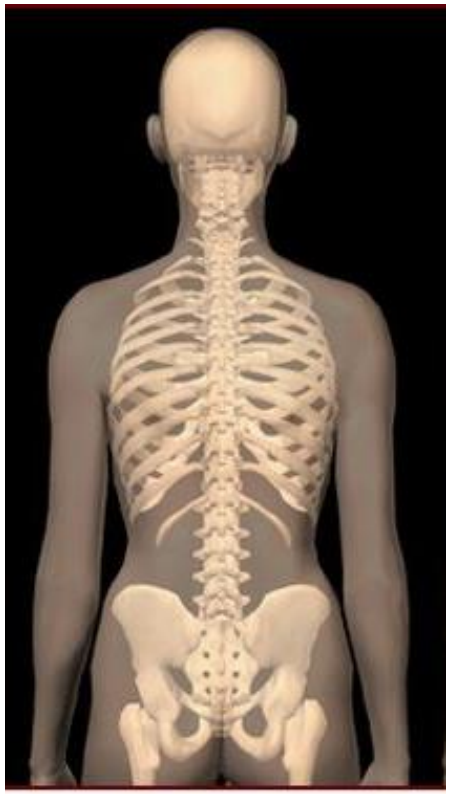


L'importanza della corretta postura

- Contributo di Francesco Felicetti

Cosa si intende per postura?

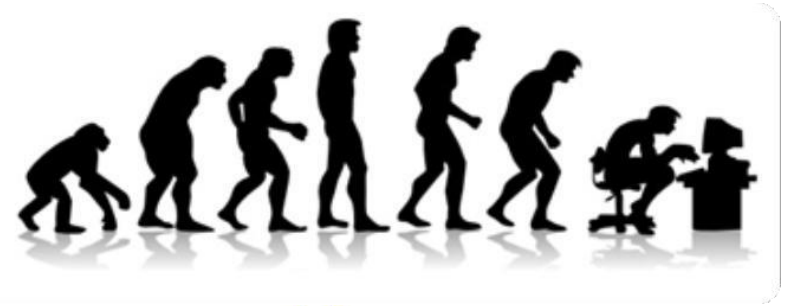
- La postura è la posizione del corpo umano nello spazio e la relativa relazione tra i suoi segmenti corporei.
- La postura corretta è la posizione più idonea del nostro corpo che gli permette di assolvere le sue funzioni con il minor dispendio energetico.



La postura è il frutto di fattori:

- Neurofisiologici
- Biomeccanici
- Psicosomatici
- Emotivi
- Relazionali

Cosa può generare disordini posturali?



La postura dell'uomo è in costante e progressiva modificazione, può quindi essere alterata da:

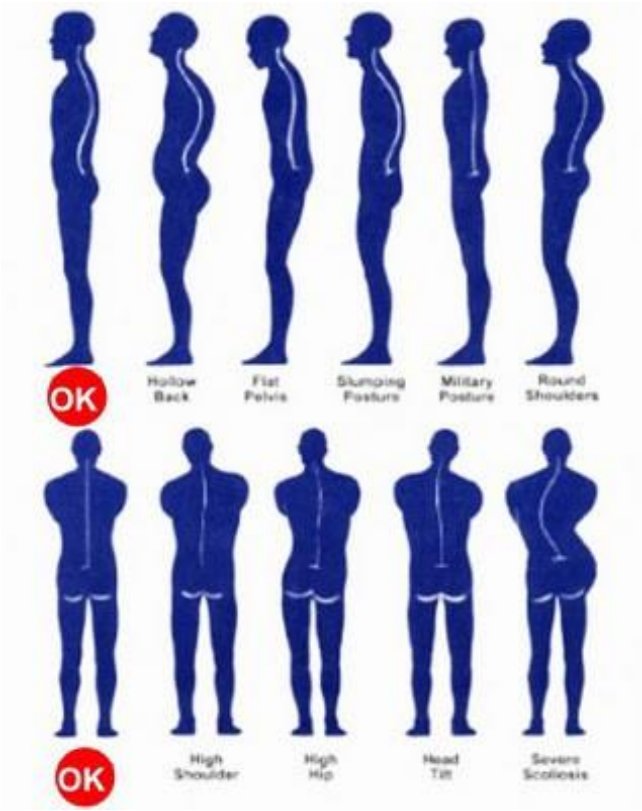
- Posture professionali scorrette e mantenute nel tempo;
- Traumi fisici;
- Fattori ambientali, emotivi;

Questi possono generare una respirazione scorretta o poco utile al drenaggio delle secrezioni.

I disordini posturali più frequenti

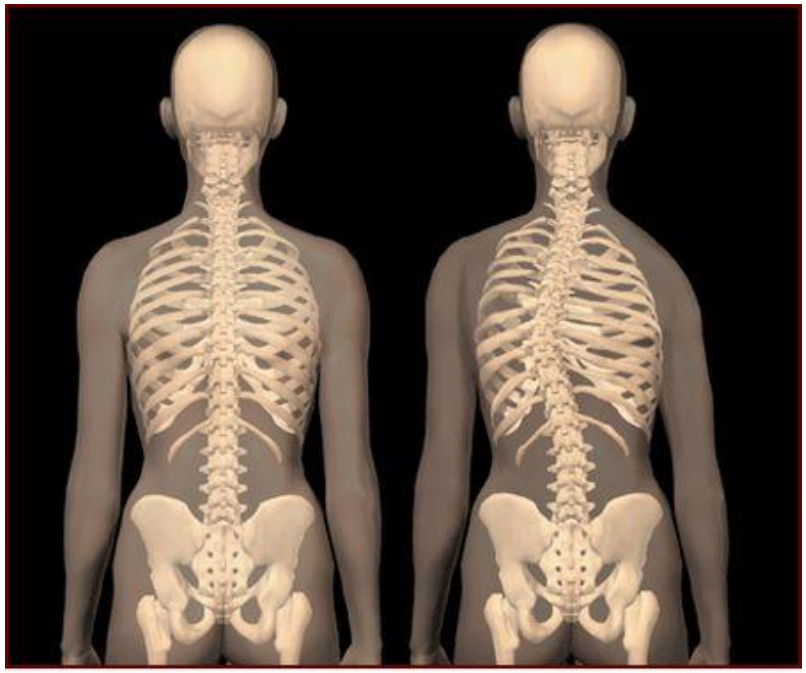
L'effetto di una postura scorretta è generare delle retrazioni muscolari e quindi delle importanti asimmetrie che inizialmente possono essere reversibili ma che se protratte nel tempo si fissano.

I disordini più frequenti sono: atteggiamenti scoliotici, scoliosi, iperlordosi, ipercifosi, valgismo o varismo delle ginocchia ecc.



Importanza della postura per la respirazione

- Perché la respirazione avvenga correttamente e la perfusione alveolare sia uniforme nei due polmoni non devono essere presenti deformità fisse (*scoliosi, cifosi ecc*.) o momentanee (*posture scorrette*) che alterino la capacità di movimento della gabbia toracica.



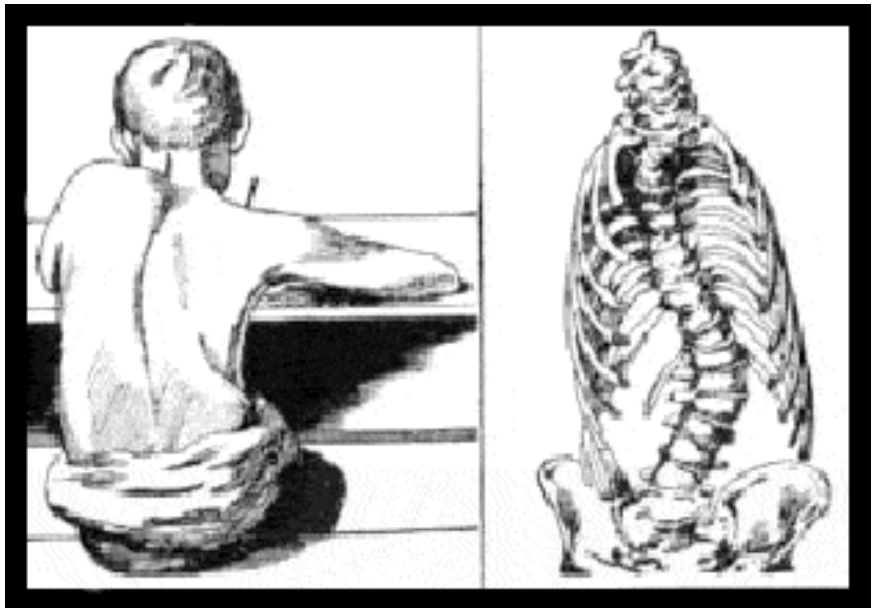
Normal vs. Scoliosis

MECCANICA RESPIRATORIA

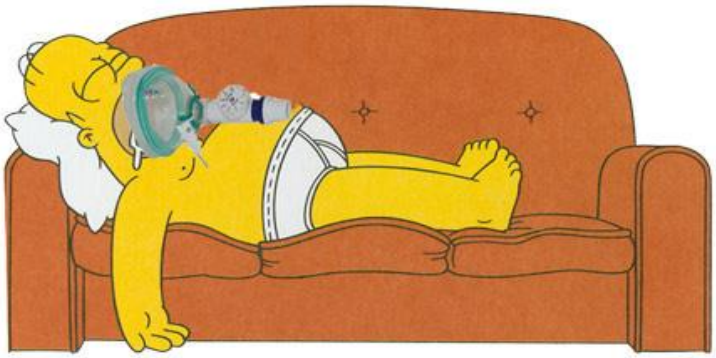
- Inspirazione*:* il diaframma si contrae e quindi si abbassa aumentando il diametro verticale e orizzontale, i muscoli intercostali esterni espandono la gabbia toracica soprattutto in senso antero-posteriore;
- Inspirazione forzata: si contraggono anche gli scaleni, gran dentato, gran dorsale, grande e piccolo pettorale.

- ***Espirazione**:* fase passiva di rilasciamento dei muscoli che provoca un ritorno allo stato di partenza con l'aiuto dei mm. intercostali interni;
- ***Espirazione forzata***: piccolo dentato, quadrato dei lombi, piccolo e grande obliquo, retto dell'addome e diaframma.

- Perché questo meccanismo avvenga correttamente e in modo uniforme la gabbia toracica, i muscoli e tutte le strutture correlate devono essere in grado di muoversi liberamente senza limitazioni dovute a deformità fisse o reversibili

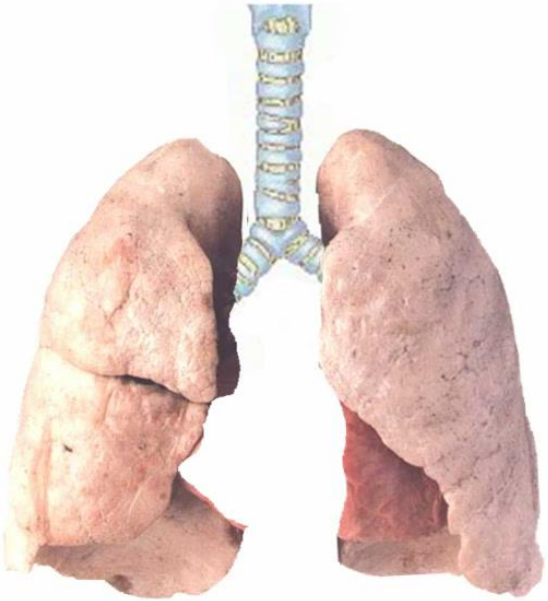


- Eseguire la procedure di disostruzione bronchiale in posizioni scorrette limita la ventilazione di zone polmonari su cui si avrà una ridotta opera di "pulizia" e anche una ridotta capacità di espansione polmonare.



Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

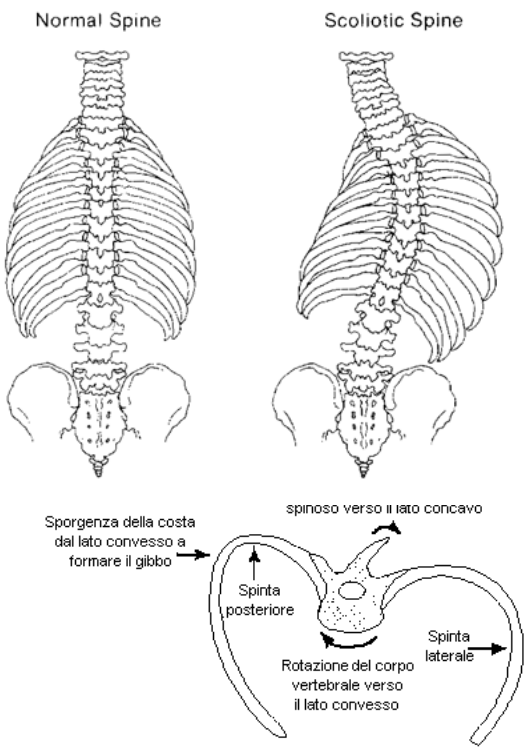
Come le posture influenzano la ventilazione polmonare…



Ventilazione e perfusione polmonare
dr. Pietro Addamo

Alterazioni della gabbia toracica

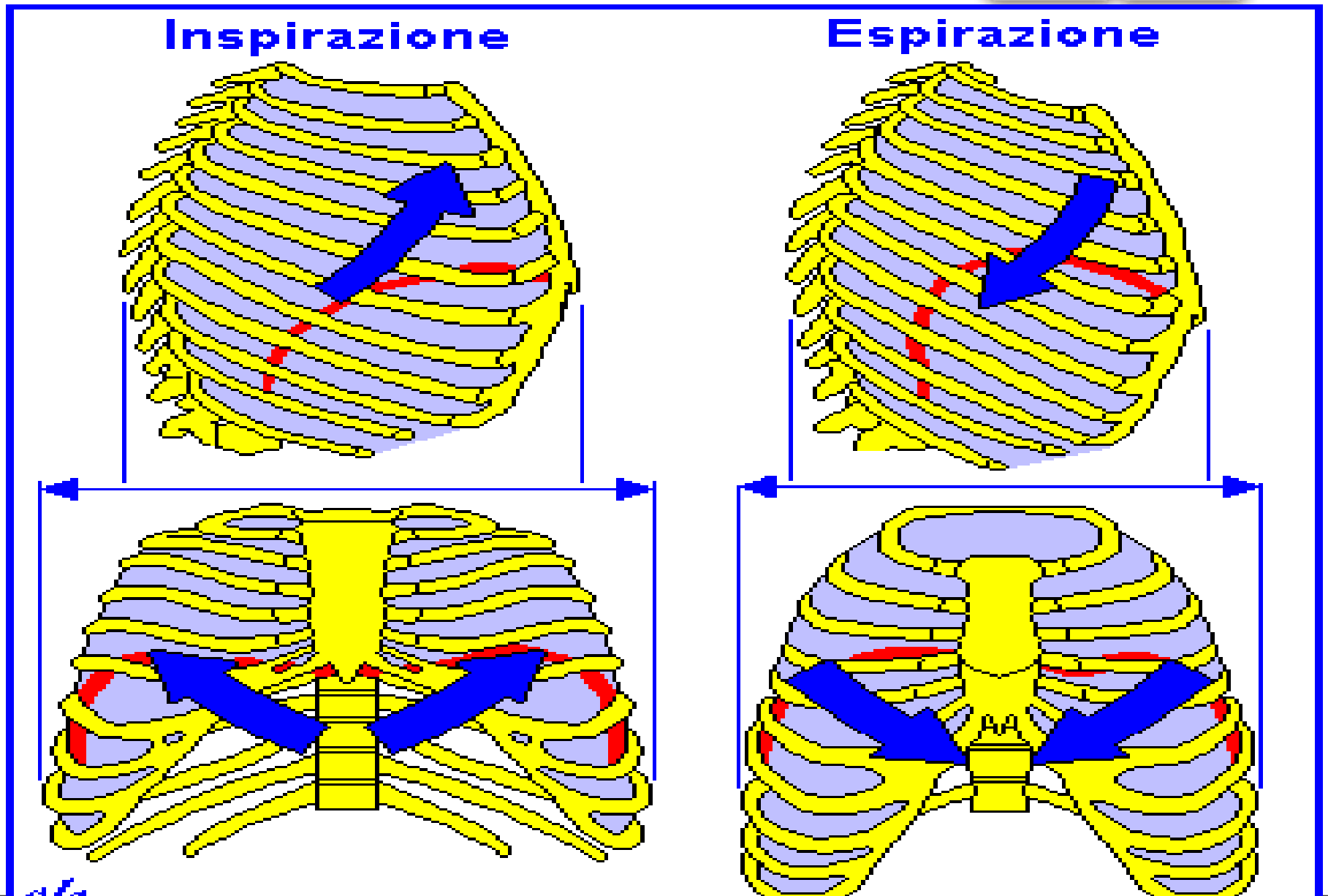
- Alterazioni della gabbia toracica dovute a deformità fisse o momentanee riducono la capacità di movimento e quindi ventilatoria di zone polmonari.



- Attività sportiva: avere un buon tono-trofismo muscolare facilita la capacità del corpo di mantenere la postura ideale e per più ore al giorno.

  Al contrario un fisico astenico più facilmente viene “sconfitto” dalla forza di gravità!!!

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS



Eseguire manovre di Disostruzione Bronchiale in posizione corretta permette:

- maggiore efficacia della terapia respiratoria
- migliorare la percezione del proprio corpo nello spazio

DRENAGGIO POSTURALE SUPINO

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

DRENAGGIO POSTURALE SUPINO

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

DRENAGGIO POSTURALE SEDUTO

Percussione toracica

Percussione toracica:
nell'ostruzione acuta delle vie aeree si devono compiere 5 percussioni toraciche posteriori con la mano aperta dal basso verso l'alto.

Clapping

Per clapping si intende una tecnica manuale di disostruzione bronchiale mediante percussione toracica ripetuta

Questa può essere:

1. Diretta, sulla parete toracica, meglio se si interpone una stoffa
2. Mediata, mediante percussione della mia mano poggiata a piatto sul torace

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

DRENAGGIO POSTURALE PRONO CON CLAPPING

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

DRENAGGIO POSTURALE LATERALE

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

DRENAGGIO POSTURALE PRONO CON CLAPPING

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

DRENAGGIO POSTURALE PRONO CON CLAPPING

ELTGOL

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Disostruzione strumentale

ELTGOL

Expiration Lente Totale Glotte Ouverte en infraLateral o Espirazione Totale Lenta a Glottide Aperta in decubito Laterale, da una espirazione lenta che va da FRC (o capacità funzionale residua) fino a RV (o volume residuo).

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Disostruzione strumentale

Associazione Interstudi Europei Chiasso

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Disostruzione strumentale

Associazione Interstudi Europei Chiasso

UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Disostruzione strumentale

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Disostruzione strumentale

ELTGOL

L'area da trattare (individuata mediante auscultazione di crepitii a media frequenza) posizionata in decubito laterale al fine di ottenere la migliore deflazione del polmone sottostante.

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Disostruzione strumentale

ELTGOL

L'ELTGOL - Expiration Lente Totale Glotte Ouverte en infraLateral (Espirazione Totale Lenta a Glottide Aperta in decubito Laterale) da una espirazione lenta che va da FRC fino a RV.. Questa manovra proposta da un grupo belga nel 1984 trova la sua origine da osservazioni cliniche che mostrano attraverso l'auscultazione 2, 3, 4 una mobilizzazione antigravitazionale delle secrezioni dalle piccole vie aeree del polmone sottostante in decubito laterale.

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Disostruzione strumentale

ELTGOL

- Prendendo in considerazione da un lato la mancanza di argomenti scientifici circa il drenaggio posturale (PD), dall'altro gli svantaggi meccanici dell'espirazione forzata (FET) o della tosse guidata (DC) (air trapping) con i loro effetti limitati all'albero bronchiale prossimale, è stato necessario proporre un altro approccio terapeutico per trattare le vie aeree bronchiali distali.
- Di conseguenza noi abbiamo ipotizzato e verificato due concetti:

la mobilizzazione antigravitazionale delle secrezioni bronchiali in decubito laterale secondo la fisiologia della ventilazione dipendente

un' efficace clearance delle secrezioni dalle vie aeree distali e periferiche tramite manovre di espirazione lenta.

- Questi studi ci hanno portato a convalidare due manovre: l'ELTGOL indicata per l'adulto e l'adolescente e la ELPr (Expiration Lente Prolongata) adatta al bambino. Questi studi hanno inoltre reso possibile proporre un modello validato dell'ostruzione broncopolmonare, dell' auscultazione e dell'intervento fisioterapico mirato.

Associazione Interstudi Europei Chiasso
UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS

Disostruzione strumentale

ELTGOL

- L'ELTGOL è una tecnica attivo-passiva o attiva. Il paziente giace in decubito laterale ed esegue lente espirazioni dal livello di FRC a quello di RV. Egli può essere aiutato dal fisioterapista il quale, stando dietro, esercita con una mano una spinta addominale e con l'altra una pressione contrapposta a livello della parete costale sopra-laterale, per ottenere la più completa deflazione del polmone infra-laterale.

Disostruzione strumentale

ELTGOL

- La manovra dell'ELTGOL Ã¨ stata convalidata da vari metodi di obiettivazione tra cui la videobroncografia, la fonopneumografia, la determinazione isotopica della clearance mucociliare, l'emogasanalisi e i parametri relativi alla quantitÃ delle secrezioni 7, 8, 9, 10 . L'ELTGOL è riconosciuta come manovra di clearance bronchiale delle piccole vie aeree, 11, 12, 13 che puÃ² essere usata come metodo alternativo alla fisioterapia respiratoria classica 14 e, nel COPD

Disostruzione strumentale

ELTGOL

- Indicazioni
  L'ELTGOL viene utilizzata principalmente per le ostruzioni bronchiali dovute ad eccesso di secrezioni in pazienti preferibilmente collaboranti, adulti o adolescenti, per esempio con etÃ di 10-12 anni. L'ELTGOL Ã¨ specialmente indicata tra i pazienti cronici che soffrono di discinesia tracheo-bronchiale dove le manovre forzate potrebbero essere responsabili del collasso dei bronchi prossimali. L'interesse dell'ELTGOL risiede specialmente nella possibilitÃ di individuare l'area polmonare esplorando le caratteristiche fisiologiche della ventilazione preferenziale del polmone sottostante in decubito laterale. CiÃ² nonostante Ã¨ una tecnica molto selettiva. Recentemente Ã¨ stata confermata 16 la clearance preferenziale e spontanea delle aree gravitÃ dipendenti durante il drenaggio posturale. Questi elementi suggeriscono che i tradizionali concetti di PD della parte superiore dei polmoni, devono essere rivisti. L'ELTGOL Ã¨ ben tollerata, indicata per pazienti iperreattivi e facilmente auto-gestita. Dal punto di vista pratico, il paziente Ã¨ istruito ad eseguire la manovra per 10 o 15 minuti in decubito laterale destro e sinistro, guidato dai rumori polmonari avventizi ascoltati alla bocca. L'ELTGOL Ã¨ oltre a una tecnica, una manovra-test per rivelare le ostruzioni bronchiali.

Disostruzione strumentale

ELTGOL

- Controindicazioni e limiti
  L'ELTGOL richiede la cooperazione dei pazienti. Non Ã¨ appropriata in caso di lesioni cavitarie, ascessi ed ampie bronchiectasie per le quali rimane la sola indicazione del PD. Ulteriori precauzioni devono essere prese anche nei casi di patologia pleurica unilaterale, problemi di perfusione o in presenza di lesioni carcinomatose. Come giÃ detto, per i neonati o i bambini fino ai 10 - 12 anni, la tecnica indicata non Ã¨ l'ELTGOL ma l'ELPr.
- Caratteristiche
  L'ELTGOL agisce principalmente nell'albero bronchiale distale del polmone dipendente. PuÃ² essere inclusa di routine nei trattamenti di fisioterapia respiratoria volti a pulire l'albero bronchiale periferico, seguita da FET o DC, quando le secrezioni hanno raggiunto le vie aeree prossimali.
  I meccanismi delle manovre di clearance sulle piccole vie aeree richiedono ulteriori studi.

Disostruzione strumentale

ELTGOL

- La manovra dell'ELTGOL Ã¨ stata convalidata da vari metodi di obiettivazione tra cui la videobroncografia, la fonopneumografia, la determinazione isotopica della clearance mucociliare, l'emogasanalisi e i parametri relativi alla quantitÃ delle secrezioni 7, 8, 9, 10 . Oggi giorno, l'ELTGOL Ã¨ riconosciuta come manovra di clearance bronchiale delle piccole vie aeree, 11, 12, 13 che puÃ² essere usata come metodo alternativo alla fisioterapia respiratoria classica 14 e, nel COPD 15, efficace come altre tecniche (PD o Flutter).
- Â
- Indicazioni
  L'ELTGOL viene utilizzata principalmente per le ostruzioni bronchiali dovute ad eccesso di secrezioni in pazienti preferibilmente collaboranti, adulti o adolescenti, per esempio con etÃ di 10-12 anni. L'ELTGOL Ã¨ specialmente indicata tra i pazienti cronici che soffrono di discinesia tracheo-bronchiale dove le manovre forzate potrebbero essere responsabili del collasso dei bronchi prossimali.
  L'interesse dell'ELTGOL risiede specialmente nella possibilitÃ di individuare l'area polmonare esplorando le caratteristiche fisiologiche della ventilazione preferenziale del polmone sottostante in decubito laterale. CiÃ² nonostante Ã¨ una tecnica molto selettiva. Recentemente Ã¨ stata confermata 16 la clearance preferenziale e spontanea delle aree gravitÃ dipendenti durante il drenaggio posturale. Questi elementi suggeriscono che i tradizionali concetti di PD della parte superiore dei polmoni, devono essere rivisti. L'ELTGOL Ã¨ ben tollerata, indicata per pazienti iperreattivi e facilmente auto-gestita. Dal punto di vista pratico, il paziente Ã¨ istruito ad eseguire la manovra per 10 o 15 minuti in decubito laterale destro e sinistro, guidato dai rumori polmonari avventizi ascoltati alla bocca. L'ELTGOL Ã¨ oltre a una tecnica, una manovra-test per rivelare le ostruzioni bronchiali.

  Controindicazioni e limiti
  L'ELTGOL richiede la cooperazione dei pazienti. Non Ã¨ appropriata in caso di lesioni cavitarie, ascessi ed ampie bronchiectasie per le quali rimane la sola indicazione del PD. Ulteriori precauzioni devono essere prese anche nei casi di patologia pleurica unilaterale, problemi di perfusione o in presenza di lesioni carcinomatose. Come giÃ detto, per i neonati o i bambini fino ai 10 - 12 anni, la tecnica indicata non Ã¨ l'ELTGOL ma l'ELPr.
- Â
- Caratteristiche
  L'ELTGOL agisce principalmente nell'albero bronchiale distale del polmone dipendente. PuÃ² essere inclusa di routine nei trattamenti di fisioterapia respiratoria volti a pulire l'albero bronchiale periferico, seguita da FET o DC, quando le secrezioni hanno raggiunto le vie aeree prossimali.
  I meccanismi delle manovre di clearance sulle piccole vie aeree richiedono ulteriori studi.

BUBBLE-PEP

Disostruzione bronchiale

- BUBBLE-PEP

Disostruzione bronchiale

- BUBBLE-PEP

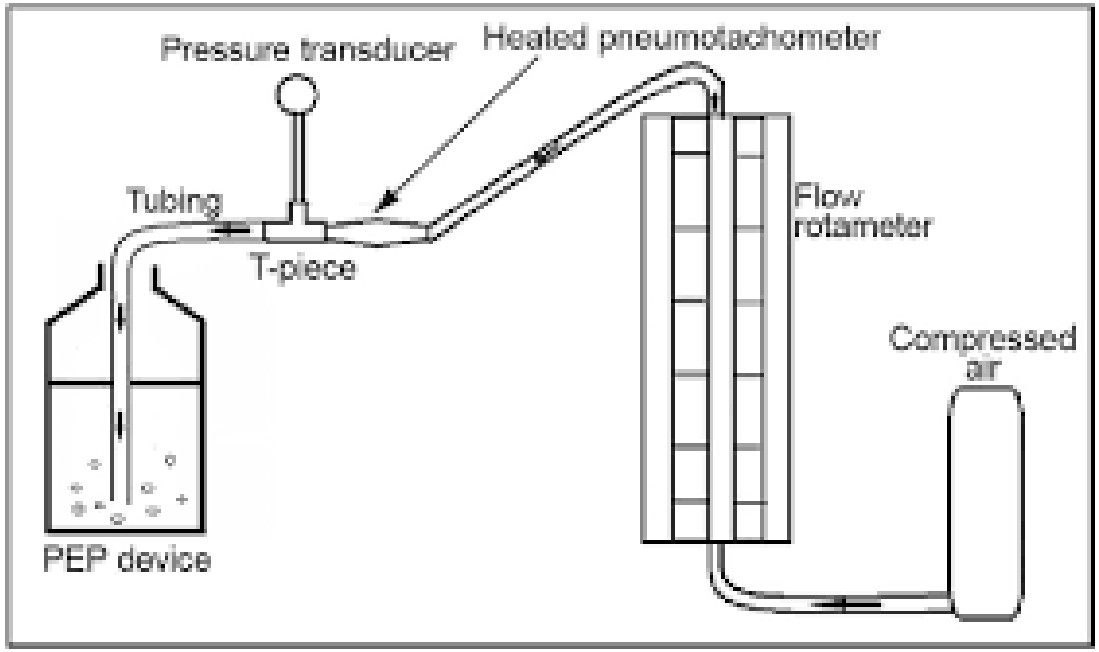


Fig. 2. Experimental setup. Arrows indicate direction of air flow.

Disostruzione bronchiale

- BUBBLE-PEP

PERCUSSIONAIRE

Disostruzione bronchiale

- PERCUSSIONAIRE

Disostruzione bronchiale

- PERCUSSIONAIRE

Disostruzione bronchiale

- PERCUSSIONAIRE